TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐÀO THANH HẢI

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN II

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HÀ NỘI, NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT – HUNG
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN II
CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giáo viên hướng dẫn	**:**	**Chu Thị Thanh Xuân**
Họ tên sinh viên	**:**	**Đào Thanh Hải**
Mã sinh viên	**:**	**1900577**
Lớp	**:**	**K43-CNTT1**

HÀ NỘI, NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2

Hệ đào tạo: Cao đẳng, Đại học **Chuyên ngành**: Công nghệ thông tin

Đề tài số: XUAN3

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn

Yêu cầu:

1. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng

- Phân tích được bài toán quản lý khách sạn
- Thiết kế CSDL trên ngôn ngữ SQL server.
- Lập trình trên ngôn ngữ C#. (hiển thị form và thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa…)
- Yêu cầu về thái độ:
- Nghiêm túc thực hiện theo lịch của GV hướng dẫn.

2.Yêu cầu về chương trình

- Khi khách muốn thuê phòng có thể đặt phòng trước hoặc tới trực tiếp thuê phòng.
- Phòng có nhiều loại phòng, mỗi loại có đơn giá khác nhau.
- Khi khách hàng tới thuê phòng cần có thông tin về khách hàng và nhân viên phụ trách.
- Trong quá trình thuê phòng khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ của khách sạn.
- Khi khách trả phòng cần thanh toán tiền phòng và các dịch vụ kèm theo.

3.Nộp kết quả:

- Quyển báo cáo (theo mẫu của bộ môn)
- Mã nguồn chương trình, file báo cáo.

4.Đánh giá:

- Mức đạt: Hoàn thành các yêu cầu trên
- Mức khá, tốt: Có tính sáng tạo.

5.Các yêu cầu khác:

- Gửi lịch làm việc cho GVHD
- Mỗi tuần phải liên hệ với GV hướng dẫn ít nhất 1 lần qua email

Số lượng sinh viên tham gia tối đa: 2 Thời gian thực hiện: Theo lịch của bộ môn **Tài liệu tham khảo**: [1]. Internet

Thông qua tổ bộ môn

Người biên soạn

Chu Thị Thanh Xuân
ĐT: 0989.183.975
Email: chuthanhxuan2009@gmail.com

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT – HUNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

NHẬN XÉT ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 2

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Nhận xét của GV hướng dẫn ☐ *Nhận xét của GV phản biện)* ☐
Họ tên sinh viên: Đào Thanh Hải
Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn
Người nhận xét (họ tên, học hàm, học vị): Chu Thị Thanh Xuân
Đơn vị công tác (nếu có): Khoa Công Nghệ Thông Tin

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Về nội dung & đánh giá thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài:

.....
.....
.....
.....

2. Về phương pháp nghiên cứu, độ tin cậy của các số liệu:

……
……
……

3. Về kết quả của đề tài:

……
……
……

4. Những thiếu sót và vấn đề cần làm rõ (nếu có):

……
……
……

5. Ý kiến kết luận (mức độ đáp ứng yêu cầu đối với ĐA/KL tốt nghiệp)

……
……
……

6. Câu hỏi người nhận xét dành cho học viên (nếu có):

……
……
……

✍ Đánh giá điểm:

Kết luận: ☐ Đồng ý / ☐ Không đồng ý cho phép sinh viên được tham dự bảo vệ kết quả trước hội đồng.

Ngày……tháng……..năm 2021

NGƯỜI NHẬN XÉT

(chữ ký & họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, việc sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý cơ sở dữ liệu là hết sức cần thiết. Bởi quản lý cơ sở dữ liệu bằng các ứng dụng sẽ giúp con người làm việc nhanh, hiệu quả hơn nhiều so với làm thủ công.

Ngày nay, nhu cầu đi lại, công tác dài ngày, nhu cầu du lịch của con người cũng như những nhu cầu về nơi an chốn ở, nghỉ ngơi thư giãn và yếu cầu về chất lượng của các dịch vụ ngày nay càng tăng.Bắt kịp những đòi hỏi đó các khách sạn ngày càng nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ để đạt được mục tiệu kinh doanh cũng như để có thể tồn tại ở môi trường kinh doanh Khách sạn đầy cạnh tranh.

Khách sạn có 6 tầng và 20 phòng nghị sang trọng. Tiện nghi và hệ thống dịch vụ ở đây đáp ứng được cả 2 nhu cầu giải trí và kinh doanh.

Với đề tại: Xây dựng hệ thông quản lý khách sạn, em đã tham gia kháo sát hệ thống của các khách sạn. Em đã sử dụng C# để thiết kể giao diện hệ thống và sử dụng SQL Server để tạo và lưu trữ dữ liệu . Để thực hiện được bài báo cáo này ,em đã nhân được giúp đỡ, day bảo của cô giáo … giảng viên khoa kỹ thuật công nghệ công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Nghiệp Việt Hung.

Xin cảm ơn cô giáo, bạn bè và đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này

NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Thời gian	Công việc	Ghi chú
20/10/2022	Nhận đề tài đồ án học phần 2: "Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn"	
24/10/2022	Tìm hiểu về bài toán quản lý khách sạn	
28/10/2022	Tìm hiểu thiết kế cơ sở dữ liệu	
8/11/2022	Thiết kế các form chương trình quản lí khách sạn bằng phần mềm Visual Studio	
9/11/2022	Viết code chương trình quản lí khách sạn	
18/11/2022	Viết báo cáo đồ án học phần 2	
27/11/2022	Hoàn thiện báo cáo	

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN 5
1.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán. 5
1.1.1. Nhiệm vụ của bài toán. 5
1.1.2. Mục tiêu của bài toán 5
1.2. Khảo sát bài toán 5
1.2.1. Vài nét về khách sạn Hoài Thu 5
1.2.2. Sơ đồ tổ chức và qui trình hoạt động của khách sạn 6
1.2.3. Phân tích chức năng chính trong hệ thống quản lý 7
CHƯƠNG 2 11
GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ 11
BỘ CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 11
2.1. Tổng quan về ngôn ngữ C# 11
2.1.1. Khái niệm về ngôn ngữ C# 11
2.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ C# 12
2.1.3. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C# 12
2.1.4. Quá trình biên dịch của C# 13
2.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của C# 14
2.2. Cú pháp cơ bản của C# 15
2.3. Tổng quan về SQL Server 17
2.3.1. Giới thiệu chung về SQL 17
2.3.2. Các thành phần của SQL Server 18
2.3.3. Các câu lệnh SQL 20
2.3.4. SQL Server Management Studio 22
2.4. Tổng quan về Visual Studio(VS) 28
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 32
3.1. Phân tích hệ thống chức năng. 32
3.2. Phân tích chức năng của hệ thông quản lý. 32
3.3. Phân tích quy trình nghiệp vụ. 34
3.3.1. Quy trình đăng kí, nhận phòng. 34
3.3.2. Quy trình trả phòng 35
3.4. Phân tích, xử lý dữ liệu 36
3.4.1. Mô tả thực thể 36
3.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu – Database 41
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 42
4.1. Trang hệ thông giới thiệu chung 42
4.2. Trang quản lý về các phiếu (Đăng kí, nhận phòng, hóa đơn) 43
4.2.1.Phiếu đăng kí. 43
4.2.2. Phiếu nhận phòng 44
4.2.3. Hóa đơn 46
4.3. Trang danh mục (Phòng, loại phòng, vật tư, dịch vụ, nhân viên , khách hàng) 47

4.3.1. Phòng 47
4.3.2. Loại phòng 48
4.3.3. Vật tư 49
4.3.4. dịch vụ 50
4.3.5. Nhân viên 51
4.3.6. Khách hàng 52
4.4. Trang thống kê 53
4.4.1. Doanh thu 53
4.5. Xuất hóa đơn, in thống kê 54
4.5.1. Xuất hóa đơn 54
4.5.2. In thống kê doanh thu 55
KẾT LUẬN 56
CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

CHƯƠNG 1: NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

1.1. Nhiệm vụ và mục tiêu của bài toán.

1.1.1. Nhiệm vụ của bài toán.

- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của Khách sạn Hoài Thu.
- Tìm hiểu nhiệm vụ và qui trình thực hiện công việc tại Khách sạn
- Khảo sát tình hình thực tế của Khách sạn

- Áp dụng các kiến thức về Cơ sở dữ liệu và Phân tích - thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng chương trình quản lý Khách sạn tự động thực hiện một số công việc bằng máy tính có thể thay thế một phần công việc cho con người.

1.1.2. Mục tiêu của bài toán

Nghiên cứu và thử nghiệm bài toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Từ đó phân tích thiết kế cải đặt chương trình Quản lý Khách sạn.

1.2. Khảo sát bài toán

1.2.1. Vài nét về khách sạn Hoài Thu

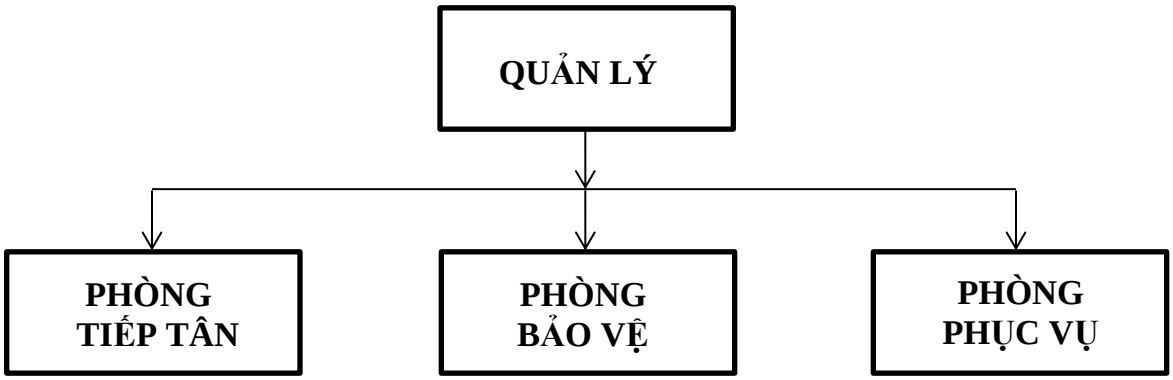
Khách sạn Hoài Thu xây dựng và sử dụng vào năm 2010 do bà Đinh Thi Thu làm chủ. Khách sạn nằm tại khu Dặt - Thạch Kiệt - Tân Sơn - Phú Thọ. Do kinh phi có hạn nên Khách sạn đi vào hoạt động với qui mô tương đối nhỏ. Khách sạn gồm 6 tầng (tổng cộng 20 phòng). Tầng trệt gồm phòng tiếp tân, phòng giám đốc... Tiền sảnh rộng rãi, có khuôn viên đậu xe. Tầng trên cùng có lợi thế là có chỗ nghỉ mát cho khách, khách có thể trò chuyện tại đó.

Khách sạn có 4 loại phòng, tất cả các phòng đều có đầy đủ tiện nghi như: Ti vi, tủ lạnh, Telephone...

Đội ngũ cán bộ nhân viên rất nhiệt tình và lịch sự, vui vẻ chỉ dẫn cho khách khi khách có yêu cầu (trong giới hạn cho phép). Khách sạn nằm gần mặt đường thuận tiện cho việc đi lại.

1.2.2. Sơ đồ tổ chức và qui trình hoạt động của khách sạn

1.2.2.1 Sơ đồ hệ thống



- Quản lý Khách sạn

Có nhiệm vụ quản lý trực tiếp khách sạn, mọi vấn đề của khách sạn đều phải thông qua giám đốc và giám đốc có quyền quyết định tất cả mọi thông tin xử lý trong khách sạn.

- Phòng tiếp tân

Có nhiệm vụ hoàn thành công việc đăng ký, giao phòng cho khách và nhận lại phòng, lập phiếu thanh toán và thu tiền của khách, nhận những yêu cầu của khách, giới thiệu và giải đáp những thắc mắc của khách.

- Phòng bảo vệ

Bảo vệ có nhiệm vụ giữ xe, khuân hành lý và giữ gìn an ninh trật tự trong khách sạn. Theo dõi các thiết bị của khách sạn và chịu trách nhiệm về hệ thống ánh sáng.

- Phòng phục vụ

Kiểm tra và dọn vệ sinh phòng. Phục vụ ăn, uống, giặt ủi đưa đón khách bằng xe của khách sạn khi khách có yêu cầu.

1.2.2.2. Qui trình hoạt động:

- Khi khách hàng đến khách sạn Nhân viên bảo vệ sẽ tiếp nhận giữ xe,chỉ dẫn khách đến bộ phận tiếp tân.

- Nhân viên tạp vụ trông coi và khuân hành lý cho khách.

- Bộ phận tiếp tân sẽ tiếp nhận, kiểm tra những phòng trống phù hợp với yêu cầu của khách, lập phiếu đăng kí, cập nhật thông tin về khách hàng vào hệ thống quản lý.

- Khi khách yêu cầu sử dụng dịch vụ, nhân viên phục vụ sẽ cung cấp, chỉ dẫn cho khách.

- Khi khách yêu cầu trả phòng nhân viên bộ phận tiếp tân sẽ lập chi tiết phiếu thanh toán rồi chuyển sang bộ phận kế toán lập hóa đơn thanh toán cho khách.

- Khi khách sạn cần sửa chữa, nâng cấp tiện nghi của các dịch vụ phục vụ việc kinh doanh,Nhân Viên Kế toán của Khách Sạn đảm trách việc lập phiếu chi.

- Hàng tháng Nhân Viên kế toán sẽ tiến hành kiểm kê thu chi, đóng thuế kinh doanh.

- Giám đốc khách sạn sẽ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi công việc của các nhân viên, và cũng là người chịu thuế.

1.2.3. Phân tích chức năng chính trong hệ thống quản lý

Một khách sạn cần tự động hoá trong việc quản lý. Sau khi tìm hiểu, khảo sát hiện trạng nhóm nắm được những thông tin sau:

- Quản lý khách hàng:

Mỗi khách hàng của khách sạn đều được khách sạn quản lý những thông tin sau: Họ tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại, số CMND_CCCD..

- Quản lý phòng:

Các phòng của nhà nghỉ được quản lý dựa vào phòng số, loại phòng, giá cơ bản và số người tối đa quy định cho từng loại phòng bởi Quản lý.

- Quản lý thiết bị

Ngoài ra mỗi phỏng còn được trang bị các thiết bị, nên thiết bị cũng được quản lý theo mã thiết bị, tên thiết bị. Thiết bị được quản lý theo loại phòng, vì thế nên phòng loại VIP sẽ có những thiết bị cao cấp hơn phòng loại Thường sẽ có mức giá cao hơn những loại phòng còn lại .Thêm nữa nếu như khách sạn muốn trang bị thêm các loại thiết bị mới thì nó cũng sẽ được cập nhật một cách dễ dàng

- Quản lý khách thuê, đặt phòng

Tất cả các thông tin đăng ký thuê phòng đều được quản lý dựa trên số chứng minh nhân dân hay hộ chiếu, tên khách hàng đăng ký, ngày đến, ngày đi, và số tiền đặt cọc. mã số phòng giá phòng loại phòng, và có thể thêm một số ghi chú thêm ..v..v...Và khách đền thuê phòng sẽ được cập nhật ngay vào tblKhach, tblPhieuThuePhong, tblPhieuDatPhong và trong thời gian thuê khách hàng phải giữ gìn tài sản của khách sạn nếu có hư hại gì thì khách sẽ bị tính tiền vi phạm,và sẽ tính vào tổng tiền mà khách phải trả khi khách trả phòng

- Quản lý việc trả phòng:

Khi khách thuê có ý muốn trả phòng thì bộ phận lễ tân có nhiệm vụ kiểm tra lại phòng mà họ trả dựa trên thông tin nhận phòng và những dịch vụ mà họ sử dụng. Đồng thời phải lập hóa đơn cho tất cả những gì mà họ phải thanh toán. Việc trả phòng được khách sạn quản lý các thông tin sau: Số phòng trả, họ tên người trả, ngày trả, giờ trả (chính sách trả phòng)…

Tổng tiền = (Tiền phòng * Số ngày) + Tiền sử dụng dịch vụ + Phí phát sinh

- Quản lý nhân viên phục vụ tại khách sạn:

Tất cả những nhân viên làm việc tại khách sạn đều được quản lý các thông tin sau: Họ nhân viên, Tên nhân viên, Chức vụ của nhân viên.

Ngoài ra khách sạn còn quản lý thông tin về dịch vụ: tên dịch vụ; tiện nghi. Tại khách sạn có nhiều loại dịch vụ như: điện thoại, ăn uống, giặt ủi, đưa đón khách, chuyên chở đồ cho khách (khi khách yêu cầu)...

- Quy trình quản lý:

Khi khách hàng có nhu cầu ở khách sạn thì khách hàng có thể liên hệ với khách sạn để tiến hành làm thủ tục đăng ký phòng hoặc khách hàng có thể làm thủ tục thuê và nhận phỏng để ở (trường hợp phòng còn trống). Có hai hình thức liên hệ: đến trực tiếp, qua điện thoại.

Khi khách hàng làm thủ tục đăng ký thì khách hàng phải khai báo đầy đủ thông tin về mình cũng như thông tin về cơ quan (nếu có) khi Bộ phận Lễ tân yêu cầu. Hầu hết khách hàng đều phải đặt cọc một số tiền nhất định dựa vào loại phỏng mà mình đã đăng ký.

Trường hợp các tổ chức thuê phòng thì tổ chức sẽ cử đại diện đến khách sạn làm thủ tục đăng ký. Việc quản lý thông tin các tổ chức sẽ được quản lý như thông tin cơ quan hoặc công ty, thông tin về người đại diện sẽ được quản lý như thông tin của công chức hay nhân viên của cơ quan đó.

Trong thời gian trước ngày nhận phòng tối thiểu là 1 tuần các khách hàng đăng ký theo đoàn phải gửi cho khách sạn bảng bố trí phòng ở của các thành viên để khách sạn phân bố phòng cho hợp lý.

Khi khách hàng đến nhận phòng thì ngoài số tiền đặt cọc, khách hàng phải gửi cho Bộ phận lễ tân CMND hoặc CCCD (hoặc các văn bằng có hình còn thời hạn sử dụng). Lễ tân sẽ căn cứ vào đó để kiểm tra lại thông tin khi khách đăng ký phòng. Sau khi kiểm tra xong Lễ tân sẽ chi trả lại các văn bằng này khi khách hàng làm xong thủ tục

trả phòng. Sau đó Lễ tân sẽ kiểm tra lại tình trạng phòng để tiến hành giao phòng cho khách. Nếu khách không đồng ý thì làm thủ tục đổi phòng cho khách (nếu còn phòng trống).

Trong thời gian ở khách sạn, khách có thể sử dụng các loại dịch vụ, yêu cầu phục vụ. Mọi yêu cầu sẽ do Lễ tân đảm nhiệm và đáp ứng trong phạm vi hoạt động của khách sạn. Khách hàng sử dụng dịch vụ chưa thanh toán thì Bộ phận dịch vụ sẽ ghi hoá đơn nợ và chuyển đến Lễ tân tính vào hoá đơn tổng.

Sau khi đặt phòng khách có thể huỷ đăng ký và phải bồi thưởng cho khách sạn theo quy định đà thoả thuận. Vì thế tiền đặt cọc là phải có trước khi nhận phòng. Để tránh rủi ro thì số tiền đặt cọc phải lớn hơn hay bằng số tiền phải bồi thưởng. Tuy nhiên trước 7 ngày nhận phòng khách huỷ đăng ký không phải bồi thường.

Khi hết thời hạn thuê phòng như đã đăng ký thì khách phải trả phòng cho khách sạn. Khi khách làm thủ tục trả phòng, Lễ tân sẽ kiểm tra lại tình trạng phòng, tổng hợp lại các hoá đơn sử dụng dịch vụ chưa thanh toán trong thời gian khách ở khách sạn. sau khi tổng hợp in ra hoá đơn tổng để khách thanh toán và trả lại CMND Passport cho khách. Hình thức thanh toán ở khách sạn chủ yếu bằng tiền mặt (tiền Việt nam_VNĐ).

• Ghi chú:

Giá phòng có thể thay đổi theo mùa, khách quen và trẻ em. Nếu khách hàng là vợ chồng thì phải có giấy đăng ký kết hôn.

Công việc tin học hoá nhằm đáp ứng:

1. Cập nhật các thông tin

Danh mục khách hàng

Danh mục phòng

Danh mục nhân viên

2. Xem thông tin và in ra nếu cần

Danh mục các dịch vụ

Danh sách khách hàng (DSKH) ở tại khách sạn

DSKH đăng ký thuê phòng

DSKH huỷ đăng ký

Danh sách phòng

Danh sách nhân viên

Phiếu thanh toán tiền

3. Tra cứu thông tin

Khách hàng theo tiêu chí họ tên, phòng số

Hóa đơn sử dụng dịch vụ

Hóa đơn tiền phòng

CHƯƠNG 2.
GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ
BỘ CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

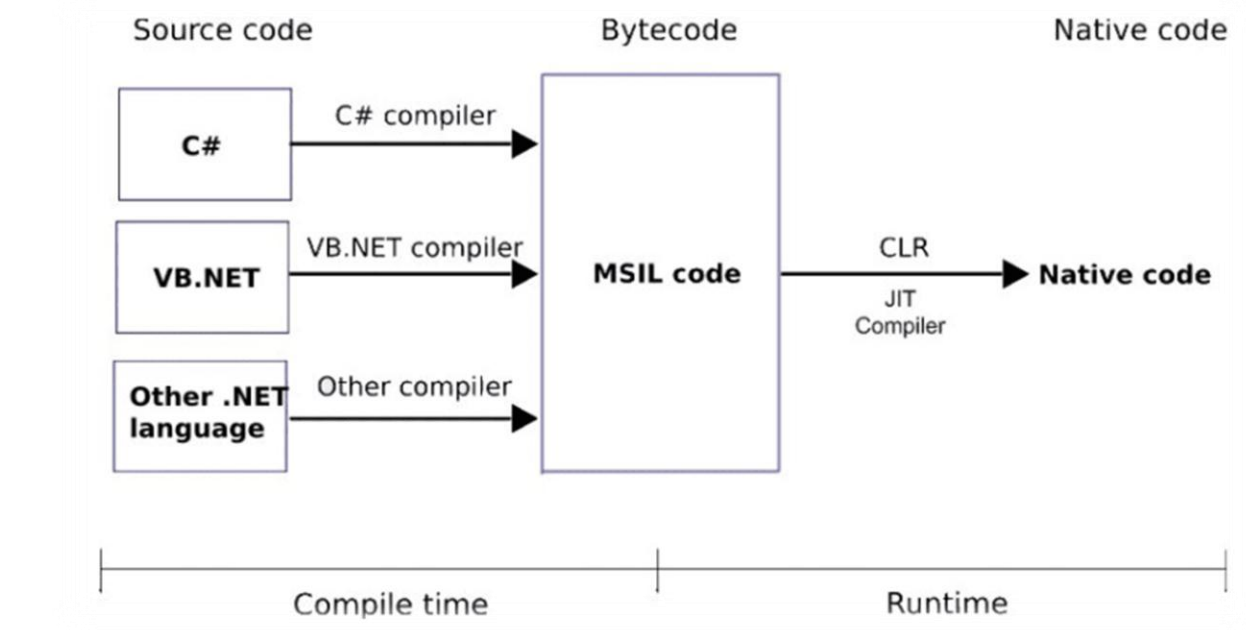
Giới thiệu và tìm hiểu chi tiết về ngôn ngữ lập trình C#, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và bộ công cụ phát triển phần mềm Visual Studio 2017.

2.1. Tổng quan về ngôn ngữ C#

2.1.1. Khái niệm về ngôn ngữ C#

Ngôn ngữ C# (hay C Sharp) là ngôn ngữ lập trình đơn giản được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft vào năm 2000. C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và được xây dựng trên nền tảng hai ngôn ngữ mạnh là C++ và Java.

Trong các ứng dụng Windows truyền thống mã nguồn chương trình được biên dịch trực tiếp thành mã thực thi của hệ điều hành. Trong các ứng dụng .NET Framework mã nguồn chương trình(C#, VB.NET) được biên dịch thành mã ngôn ngữ trung gian MSIL(Microsoft Intermediate Language). Sau đó các đoạn mã này được biên dịch bởi CLR(Common Language Runtime) để trở thành mã thực thi của hệ điều hành. Hình bên dưới thể hiện quá trình chuyển đổi mã nguồn sang native code.



Hình 2.1. Quá trình chuyển đổi mã nguồn sang native code.

Microsoft cung cấp các công cụ phát triển cho lập trình C# như:

- Visual Studio(VS) <chương trình sẽ được xây dựng bằng công cụ này>.
- Visual C# Express(VCE).
- Visual Web Developer.

C# với sự hỗ trợ mạnh mẽ của .NET Framework giúp cho việc tạo một ứng dụng Windows Forms hay WDF(Windows Presentation Foundation), phát triển game, ứng dụng web, ứng dụng mobile trở nên khá dễ dàng.

2.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ C#

- C# là một ngôn ngữ đơn giản :

C# dựa trên nền tảng của C++ và Java nên ngôn ngữ C# khá đơn giản. C# khá giống C++ hoặc Java về diện mạo, cú pháp , biểu thức, toán tử và các chức năng khác được lấy từ ngôn ngữ C và C++. Nhưng C# đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn, loại bỏ những dư thừa và thêm vào đó những cú pháp đã thay đổi.

- C# là một ngôn ngữ hiện đại :

C# là một ngôn ngữ phù hợp cho việc phát triển trong thời đại 4.0, bao gồm cả phát triển web, mobile app, game, desktop app, trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác.

- C# là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng :

C# là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ mạnh mẽ cho phương pháp lập trình hướng đối tượng. (OOP - Object Oriented Programming) gồm tính chất : tính trừu tượng (abstraction), tính đóng gói(encapsulation), tính đa hình(polymorphism), tính kế thừa(inheritance).

- C# là một ngôn ngữ ít từ khóa :

C# có khoảng hơn 80 từ khóa.

2.1.3. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C#

C# đã phát triển khá nhiều kể từ lần đầu tiên phát hành vào năm 2002. C# được giới thiệu với.NET Framework 1.0 và phiên bản hiện tại của C# là 9.0.

C# 1.0 được phát hành cùng với Visual Studio 2002 trông rất giống Java. Là một phần của các mục tiêu ECMA, nó tìm cách trở thành một "ngôn ngữ hướng đối tương đơn giản, hiện đại, có mục đích chung".

C# 9.0 được phát hành cùng với .NET 5. Phiên bản ngôn ngữ mặc định cho bất kỳ hợp ngữ nào nhắm mục tiêu đến bản phát hành .NET 5.

Dưới đây là lịch sử các phiên bản của ngôn ngữ C# qua các giai đoạn. Các phiên bản tiếp theo của C# vẫn đang được nghiên cứu và phát triển.

PHIÊN BẢN	.NET FRAMEWORK	PHIÊN BẢN VISUAL
C# 1.0	.NET Framework 1.0/1.1	Visual Studio .NET 2002
C# 2.0	.NET Framework 2.0	Visual Studio 2005
C# 3.0	.NET Framework 3.0/3.5	Visual Studio 2008
C# 4.0	.NET Framework 4.0	Visual Studio 2010
C# 5.0	.NET Framework 4.5	Visual Studio 2012/2013
C# 6.0	.NET Framework 4.6	Visual Studio 2013/2015
C# 7.0,7.1,7.2,7.3	.NET Core	Visual Studio 2017
C# 8.0	.NET Core 3.0	Visual Studio 2019(16.3)
C# 9.0	.NET Core 5.0	Visual Studio 2019(16.8)

2.1.4. Quá trình biên dịch của C#

Quá trình biên dịch C# được thực hiện như sau:

Trình biên dịch sẽ thực hiện chuyển C# thành một trong những ngôn ngữ trung gian được gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL) và được lưu dưới dạng một file theo thiên hướng thực thi (EXE).

Nếu như chạy file thực thi thì .NET Framework sẽ được gọi là Just In Time Compiler(JIT Compiler) để thực hiện chuyển MSIL code trở thành ngôn ngữ của máy sau đó thực hiện chương trình. Loại ngôn ngữ trung gian này thường giống với các loại ngôn ngữ máy nên bạn có thể dịch nó ra rất nhanh.

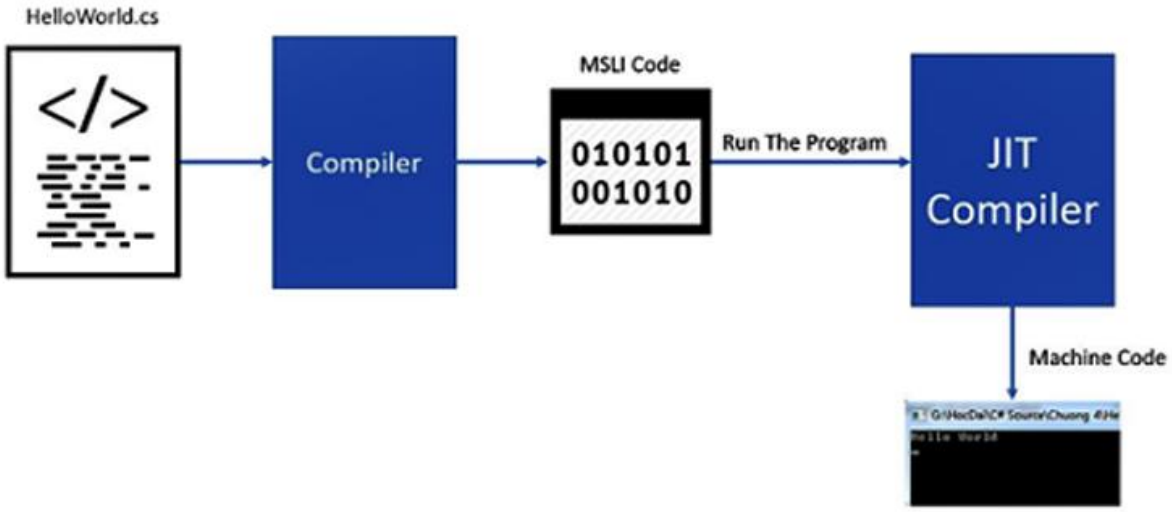
Quá trình thực hiện biên dịch ngôn ngữ C# sẽ trải qua các bước như sau :

- Bước 1: Thực hiện Click chuột phải vào Project chọn Build. Visual Studio sẽ thực hiện gọi trình biên dịch. Tiếp đó, mã C# sẽ được chuyển đổi thành một loại ngôn ngữ trung gian Microsoft Intermediate Language(MSIL). Sau khi chương trình kết thúc thì việc đóng gói thành file .EXE sẽ được thực hiện.

- Bước 2: Click chuột phải vào Project, chọn Open Folder in File Explorer.

- Bước 3: Vào thư mục Bin/Debug, lúc này chương trình đã được chuyển sang dạng .EXE và file exe này có chứa mã MSIL.

- Bước 4: Tiến hành viết nội dung cho chương trình. Thông qua Just In Time Compiler thì máy tính sẽ hiểu được các dòng lệnh mà bạn đang viết rồi xuất kết quả ra màn hình hiển thị.



Hình 2.2. Quá trình biên dịch của ngôn ngữ C#.

2.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của C#

*** Ưu điểm của C# :**

- C# là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Vì vậy, mọi người đều có thể cùng phát triển và thiết kế trên ngôn ngữ này.

- C# có hiệu xuất cao và tốc độ thực thi nhanh do sử dụng trình biên dịch trung gian CLR(Common Language Runtime).

- C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ.

- C# có cấu trúc gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống bởi nó được phát triển dựa trên nền tảng C++ và Java.

- C# được phát triển và cải tiến không ngừng đáp ứng các nhu cầu và phù hợp hơn với các công nghệ của các nhà phát triển.

- C# được phát triển bởi Microsoft nên rất được Microsoft quan tâm và hỗ trợ, ngoài ra cùng có cộng đồng phát triển khá mạnh.

- C# có thể kết nối với nhiều loại cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle, và cũng có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu trực tiếp trên dự án.

*** Nhược điểm của C# :**

- Nhược điểm lớn nhất của C# đó là chỉ chạy trên nền tảng Windows có cài .NET Framework.

- Thao tác với phần cứng còn yếu hơn so với các ngôn ngữ khác. Hầu hết phải dựa vào Windows.

2.2. Cú pháp cơ bản của C#

- Cú pháp cơ bản của một chương trình C# có cấu trúc như sau :

```
using System;
using System.Collection.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace <ten_chuong_trinh>
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
}
}
}
```

-Đây chính là một cấu trúc cơ bản của một chương trình C# trên nền tảng console được công cụ hỗ trợ tạo sẵn.

- Cú pháp : `using <ten_thu_vien>`

Dùng để chỉ cho trình biên dịch biết rằng những thư viện nào được sử dụng trong chương trình.

VD: `using System.Text;`

- Cú pháp : `namespace <ten_chuong_trinh>`

Báo cho trình biên dịch biết rằng các thành phần bên trong khối {} ngay bên dưới tên namespace thuộc vào chính namespace đó.

Các thành phần bên trong namespace bao gồm các lớp, enum, delegate hoặc các namespace con.

- Cú pháp : `class <ten_lop>{}`

Báo cho trình biên dịch rằng những thành phần trong khối {} ngay sau tên lớp thuộc vào chính lớp đó.

- Hàm chính : `static void Main(string[] args){}`

Hàm chính của toàn bộ chương trình. Mỗi khi biên dịch chương trình ra sẽ đi vào hàm Main đầu tiên để bắt đầu chương trình. Các đoạn mã chương trình sẽ nằm trong khối{} của hàm Main.

- Comment code trong Visual Studio :

+ Sử dụng dấu //

+ Sử dụng /**/

+ Sử dụng ///

- Để tiện cho quá trình sửa lỗi hay đọc lại các đoạn mã để nâng cấp khi viết mã chúng ta nên viết code với quy cách như sau:

+ Mỗi dòng mã lệnh là một hàng.

+ Các đoạn mã con nên để trong khối lệnh {}.

Chú ý:

- Sử dụng phím tắt comment nhanh, hãy bôi đen các dòng cần comment sau đó nhấn tổ hợp Ctrl + K + C: để đóng comment hoặc Ctrl + K + U: để mở đoạn comment.

- Mỗi khi kết thúc một dòng lệnh đều phải có thêm một dấu ";" ngay phía sau đoạn code đó để báo hiệu kết thúc dòng lệnh hiện tại. Câu lệnh tiếp theo có thể bắt đầu ngay sau dấu chấm phẩy đó hoặc dưới đó một hàng để tiện cho việc sửa lỗi(nếu có).

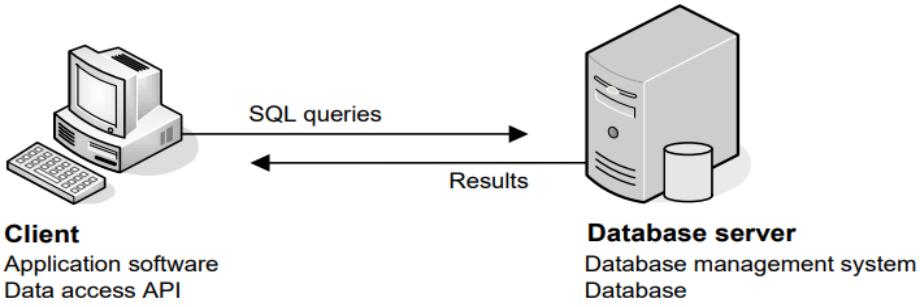
- C# có phân biệt kiểu chữ.

- Sự thực thi chương trình bắt đầu bằng phương thức Main.

- Tên file trong C# có thể khác tên lớp(nếu muốn).

2.3. Tổng quan về SQL Server

SQL Server là hệ thống quản trị CSDL quan hệ sử dụng các lệnh giao chuyển Transaction - SQL để trao đổi dữ liệu Client Computer và Server Computer.



Hình 2.3. Mô tả trao đổi dữ liệu giữa client computer và server computer.

Cho phép quản trị một hệ CSDL lớn (lên đến vài terabyte), có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng nhu cầu về thời gian. Cho phép nhiều người có thể khai thác trong cùng một thời điểm (lên đến vài chục nghìn user) và có hệ thống phân quyền bảo mật.

Hỗ trợ việc triển khai CSDL phân tán và phát triển ứng dụng Internet. Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác xây dựng các ứng dụng đặc thù(Visual Basic, C, C++, ASP.NET,…). Sử dụng câu lệnh truy vấn dữ liệu Transaction - SQL.

Ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên chuẩn ANSI (American National Standard Institute).

Transaction - SQL gồm có 3 nhóm :

+ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL): CREATE, ALTER, DROP,….

+ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML): SELECT, INSERT, UPDATE,…

+ Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL): DENY, GRANT, REVOKE,…

Một CSDL tường bao gồm một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được xác định thông qua tên (VD: Customer hoặc Invoice). Bảng chứa các bản ghi dữ liệu (hay còn gọi là record).

2.3.1. Giới thiệu chung về SQL

SQL là cụm từ viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Là công cụ được thiết kế nhằm để quản lý các dữ liệu sử dụng trong nhiều lĩnh vực cho phép truy cập, khai thác, sửa đổi các bản ghi trong cơ sở dữ liệu.

SQL cũng là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều lấy SQL làm tiêu chuẩn như MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Informix,…

SQL cung cấp cho ta rất nhiều tiện ích:

- Tạo ra CSDL mới khi thiết kế website hoặc lập trình phần mềm.
- Tạo bảng và view mới CSDL.
- Dễ dàng tạo, chèn, sửa, xóa các bản ghi trong CSDL.
- Lấy dữ liệu từ CSDL.

Các chức năng của SQL:

- Cho phép truy cập Database theo nhiều cách khác nhau, nhờ sử dụng các lệnh.
- Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Cho phép tạo, xóa database và bảng(Table).
- Cho phép người dùng view, hàm, procedure trong một database.
- Người dùng được quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.
- Cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu thao tác khi nó cần thiết trong database.
- Cho phép người dùng miêu tả dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ tiếng Anh nên các lập trình viên cần có một số vốn ngoại ngữ về chuyên ngành.

SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, không đòi hỏi về cách thức truy cập dữ liệu.

Tạo, xóa, sửa đổi và thêm các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Sử dụng tập lệnh đa dạng cho việc hỏi đáp dữ liệu, điều khiển việc truy cập tới CSDL và các đối tượng của nó để đảm bảo tính năng bảo mật của CSDL.

Luôn bảo đảm tính nhất quán và sự ràng buộc.

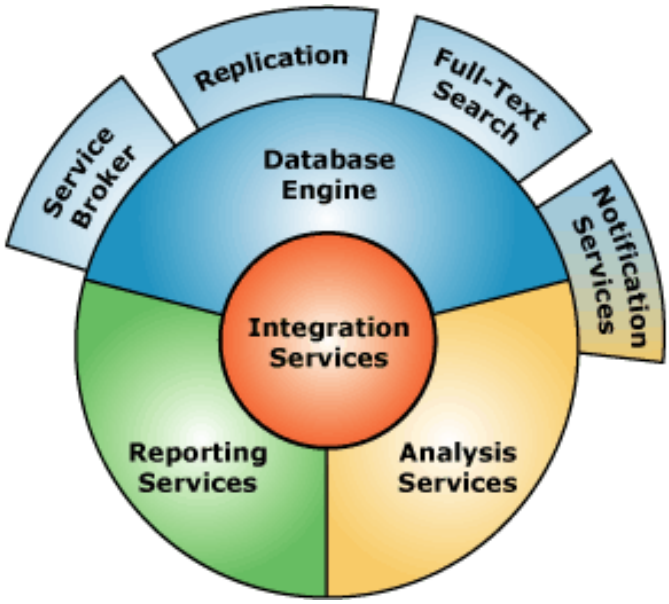
- Đối tượng làm việc là các bảng (table), các bảng gồm có các cột và hàng.
- Các cột với tên và kiểu dữ liệu xác định cấu tạo nên cấu trúc của bảng.
- Khi các bảng đã được hệ thống cho một mục đích nào đó ta có một CSDL.

2.3.2. Các thành phần của SQL Server

SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ để quản lý, từ giao diện (GUI) cho đến việc sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL. Ngoài ra, điểm mạnh của nó là Microsoft có khá nhiều nền tảng kết hợp hoàn hảo với SQL Server như ASP. NET, C# Windows Forms.

SQL Sever được phát triển dựa trên SQL, ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn để tương tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ.

SQL Sever được cấu tạo bởi các thành phần như: Database Engine, Reporting Services, Integration Services, Full Text Search. Các thành phần này khi phối hợp với nhau tạo nên một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng.



Hình 2.4. Mô tả các thành phần của SQL Server.

- Database Engine :

Đây được coi như lõi của SQL Server. Đây là một Engine có khả năng chứa dữ liệu ở các quy mô khác nhau dưới dạng bảng và hỗ trợ các kiểu kết nối thông dụng như ActiveX Data Object (ADO), Open Database Connectivity(ODBC).

- Replication :

Cơ chế bản sao (Replica) cơ chế này giúp cho dữ liệu ở hai database được đồng bộ với nhau.

- Integration Services(DTS) :

Integration Services là một tập hợp các công cụ đồ họa và các đối tượng lập trình di chuyển, sao chép và chuyển đổi dữ liệu.

- Analysis Services :

Dịch vụ phân tích dữ liệu của Microsoft.

- Notification Services :

Dịch vụ thông báo là nền tảng của sự phát triển và triển khai các ứng dụng tạo và gửi thông báo.

- Reporting Services :

Bao gồm các thành phần server và client cho việc tạo, quản lý và triển khai các báo cáo. Reporting Services cũng là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

- Full Text Search Service :

Là một dịch vụ đặc biệt cho đánh chỉ mục và truy vấn cho dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Service Broker :

Được sử dụng bên trong mỗi Instance, là môi trường lập trình cho việc chạy các ứng dụng nhảy qua các Instance. Service Broker giao tiếp qua các giao thức TCP/IP và cho phép các component khác nhau có thể được đồng bộ cùng nhau theo hướng trao đổi các message.

2.3.3. Các câu lệnh SQL

*** Câu lệnh SELECT :**

- Dùng để truy vấn dữ liệu từ một hay nhiều bảng khác nhau và trả về kết quả là các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước.

- Cú pháp câu lệnh **SELECT** như sau:

SELECT <danh_ sach_ cot>

[FROM <danh_sach_bang>]

[WHERE <cac_dieu_kien>]

[GROUP BY <ten_cot/bieu_thuc_trong_SELECT>]

[HAVING <dien_kien_bat_buoc_cua_GROUP BY>]

[ORDER BY <danh_sach_cot>]

[LIMIT FromNumber/To Number]

- Trong đó danh sách cột, danh sách bảng là tên các cột hoặc các bảng cần truy vấn dữ liệu. Điều kiện là các dữ liệu được đưa vào để có thể truy vấn được dữ liệu theo ý muốn.

- Trường hợp truy vấn tất cả các cột của bảng, hãy sử dụng toán tử * thay vì chỉ ra tên các cột để có thể truy vấn dữ liệu tất cả các cột có trong bảng. Trường hợp có các tên cột trùng với nhau có thể sử dụng cú pháp: ten_bang.ten_cot để chỉ rõ tên cột được lấy trong bảng nào.

*** Câu lệnh INSERT :**

- Dùng để chèn các bản ghi vào trong một bảng nào đó của cơ sở dữ liệu khi muốn thêm thông tin vào bảng. Khi thêm dữ liệu cần chú ý tên các cột và tên bảng, kiểu dữ liệu của các giá trị được chèn vào để đảm bảo dữ liệu được thêm vào chính xác.

- Cú pháp câu lệnh **INSERT** như sau:

INSERT <ten_bang><ten_cot, ten_cot,…> values <gia_tri, gia_tri,…>

Chú ý:

Khi thêm dữ liệu nếu không khai báo tên các cột (ten_cot) thì mặc định thứ tự của các giá trị được truyền vào sẽ lần lượt cho đến khi thêm xong. Nếu khai báo tên các cột và các giá trị tương ứng thì dữ liệu khi được thêm vào theo thứ tự các cột đã khai báo.

- Khi **INSERT** dữ liệu vào bảng có 3 trường hợp:

+ Thêm từ một giá trị cụ thể nào đó.

+ Lấy giá trị từ một bảng hoặc nhiều bảng khác.

+ Bao gồm cả hai trường hợp trên.

*** Câu lệnh UPDATE :**

- Dùng trong trường hợp cần cập nhật lại thông tin của các bản ghi dữ liệu trong bảng của cơ sở dữ liệu.

- Cấu trúc câu lệnh **UPDATE** như sau:

+ Đối với câu lệnh **UPDATE** lấy giá trị từ một giá trị cụ thể được truyền vào.

UPDATE <ten_bang> SET <ten_cot> = <gia_tri>,

[<ten_cot> = <gia_tri>],…

[WHERE <dieu_kien>]

+ Đối với câu lệnh **UPDATE** được lấy giá trị từ kết quả của một câu lệnh truy vấn dữ liệu khác.

UPDATE <ten_bang> SET <ten_cot> = <SELECT … FROM ten_bang>…

- Câu lệnh **UPDATE** có thể làm ảnh hưởng đến nhiều bảng nhưng việc cập nhật giá trị chỉ có hiệu lực với tên bảng được khai báo phía sau từ khóa **UPDATE**. Điều kiện được truyền vào để xác định được các bản ghi thỏa mãn được điều kiện đầu vào để tiến hành cập nhật giá trị.

*** Câu lệnh DELETE :**

- Dùng để xóa các bản ghi trong bảng được chỉ ra bởi tên bảng cần xóa và điều kiện sau mệnh đề **WHERE**(nếu có) để xác định được bản ghi cần phải xóa khi thỏa mãn điều kiện đầu vào nào đó.

- Cú pháp câu lệnh **DELETE** như sau :

DELETE FROM <ten_bang> WHERE <dieu_kien>

- Trong cấu trúc trên cần phải chỉ ra tên bảng cần phải xóa và xóa những bản ghi nào thông qua điều kiện phía sau của từ khóa **WHERE** để tiến hành xóa bản ghi theo điều kiện cho trước đó.

*** Từ khóa LIKE :**

- Điều kiện "**LIKE**" trong SQL Server(Transact-SQL) cho phép dùng wildcard(các ký hiệu hiện đại) trong mệnh đề **WHERE** ở các lệnh **SELECT, INSERT,UPDATE** và **DELETE** dùng để đối sánh mẫu.

- Cú pháp như sau :

<bieu_thuc> ***LIKE*** *<mau>* ***[ESCAPE*** *'Escape_Character']*

Trong đó biểu thức ký tự như cột hoặc trường thông tin.

Biểu thức kí tự có chứa đối chiếu mẫu. Các mẫu có thể chọn như dưới đây :

Kí hiệu đại diện: % tìm chuỗi kí tự với độ dài bất kì (bao gồm cả độ dài 0).

Kí hiệu đại điện: _ tìm một ký tự.

Kí hiệu đại diện: <^> tìm bất kì ký tự nào không chứa trong dấu [^]

VD: ***SELECT * FROM*** *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'B%'*

SELECT * FROM *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'_nh'*

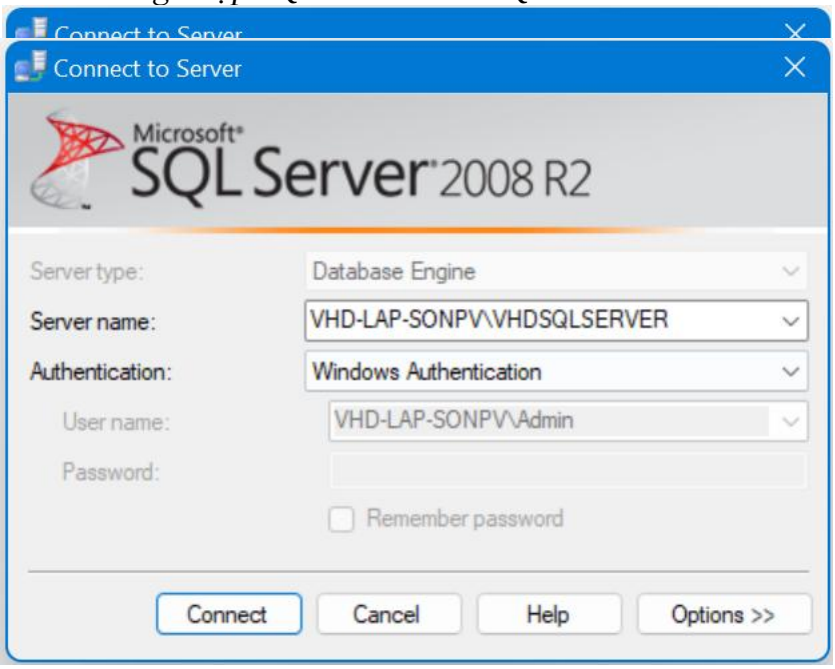
SELECT * FROM *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'Sm[iy]th'*

SELECT * FROM *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'Sm[^iy]th'*

2.3.4. SQL Server Management Studio

- Có từ SQL Server 2015
- Tích hợp các tính năng của Enterprise Manager, Query Analyser, Analysis Manager.
- Cung cấp truy xuất, cấu hình và quản trị các thành phần của SQL Server.
- Thiết lập và quản lý CSDL.
- Đăng ký Server, cấu hình Server cục bộ từ xa
- Quản lý người dùng: thêm, sửa, xóa, phân quyền cho người dùng.

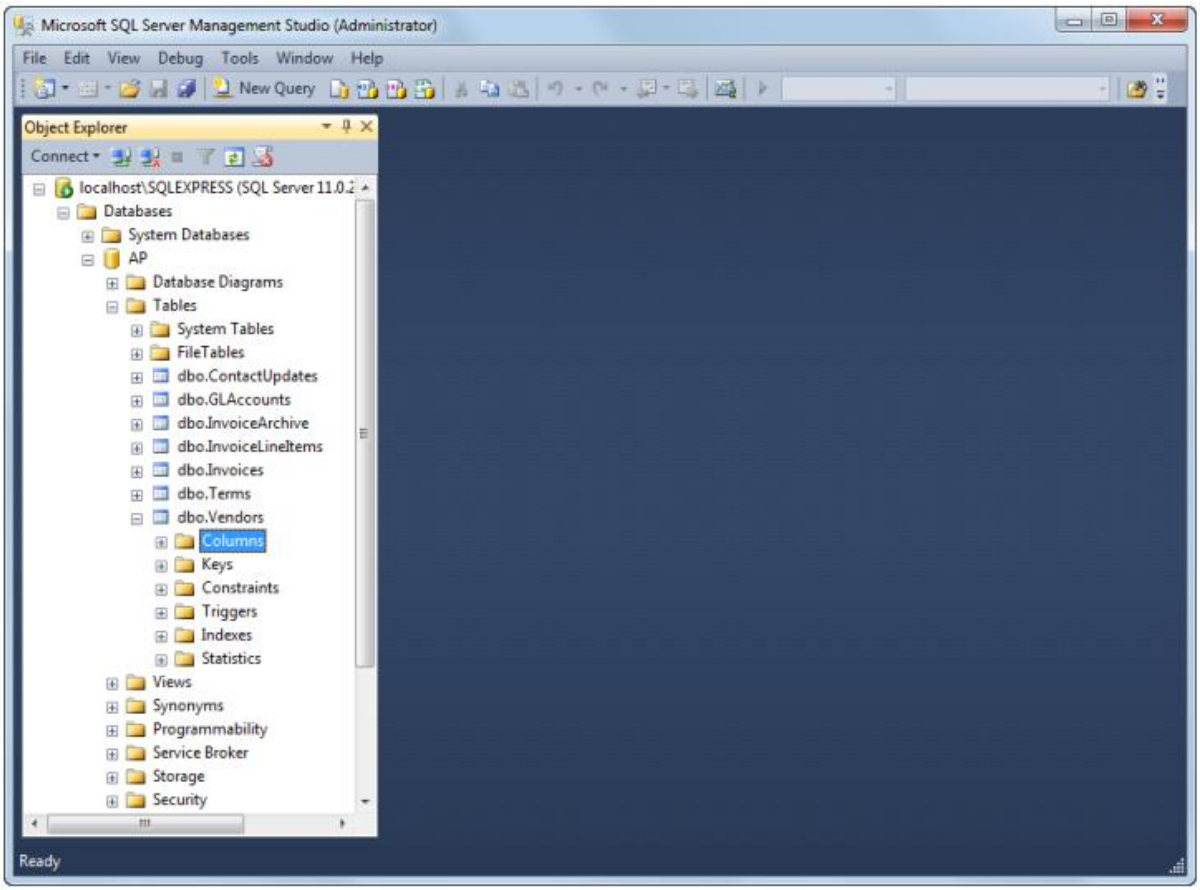
Hình 2.5. Đăng nhập SQL Server với SQL Server Authentication.



Hình 2.6. Đăng nhập SQL Server với Windows Authentication.

SQL Server cung cấp giao diện để làm việc với cơ sở dữ liệu trực quan. Đầu tiên, chúng ta cần khởi chạy SQL Server với một trong hai cách kết nối đến cơ sở dữ liệu là SQL Authentication hoặc Windows Authentication.

- Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống màn hình làm việc Object Explore sẽ xuất hiện cho phép tương tác đầy đủ với cơ sở dữ liệu. dưới đây là giao diện cửa sổ Object Explorer:



Hình 2.7. Cửa sổ Object Explorer.

- Khi tạo một Database, thường sử dụng mỗi bảng khác nhau cho mỗi thực thể(entity). Vì thế chúng ta cần có các mối quan hệ giữa chúng để có thể truy vấn dữ liệu thông qua các mối quan hệ này giữa các bảng. Các kiểu quan hệ trong cơ sở dữ liệu :

+ Quan hệ 1 - 1

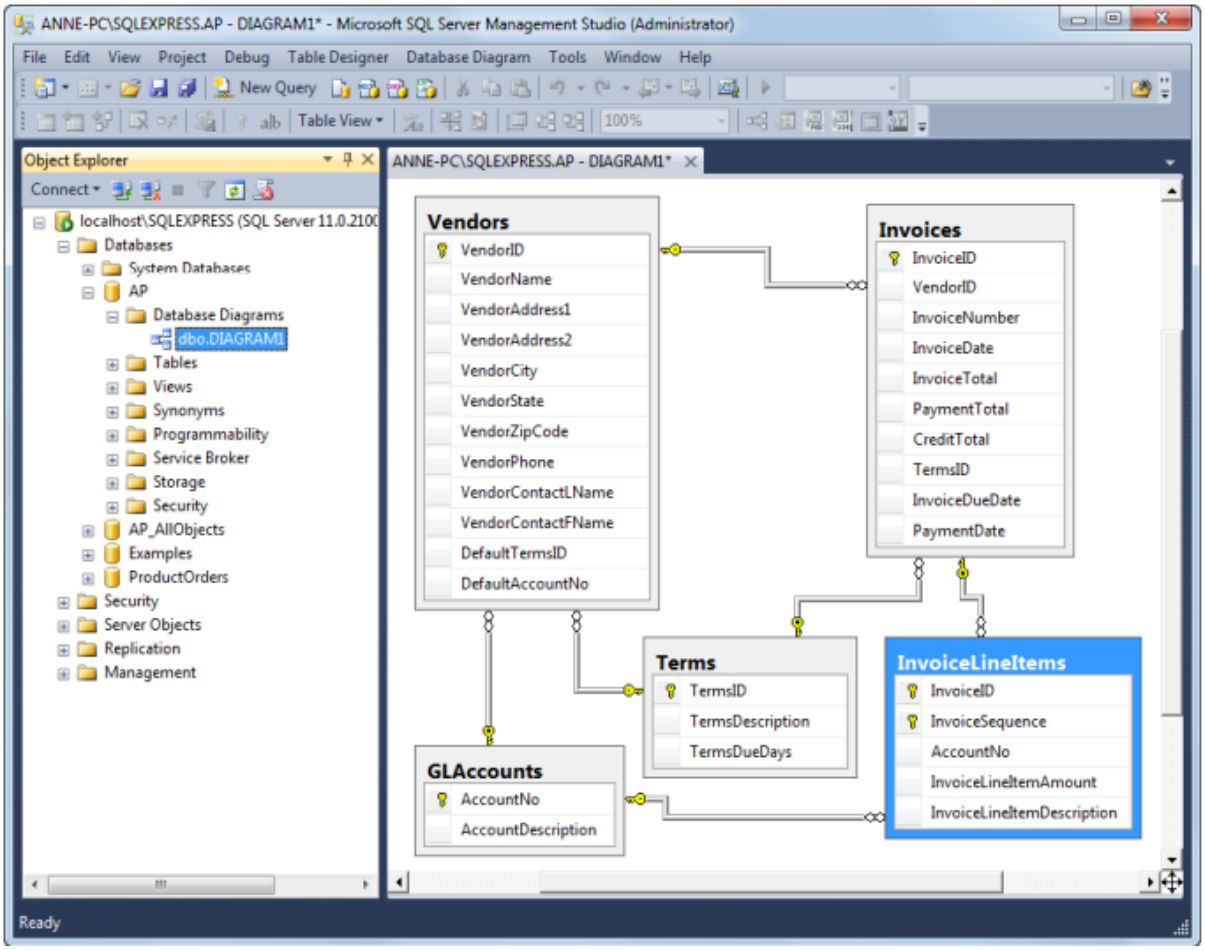
+ Quan hệ 1 - nhiều

+ Quan hệ nhiều - nhiều

Khi lấy dữ liệu từ nhiều bảng có quan hệ, chúng ta có thể sử dụng JOIN Query.

- **Primary Key :** Là một trường hoặc kết hợp của nhiều trường và được xác định là bản ghi duy nhất. Một bảng chỉ có duy nhất một khóa chính, không trường nào trong khóa chính được chứa giá trị NULL.

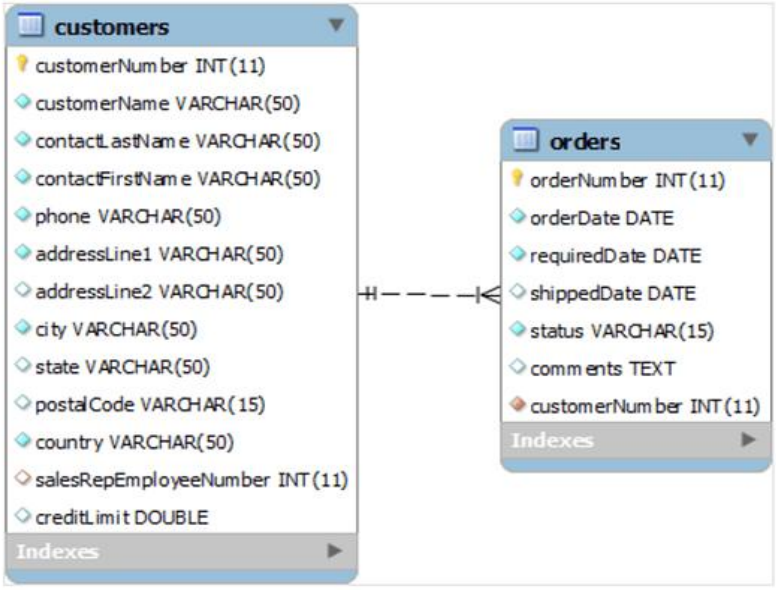
- **Foreign Key :** Khóa ngoại được dùng để tăng tính tham chiếu trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Khóa ngoại nghĩa là giá trị trong bảng này sẽ phải xuất hiện trong bảng khác. Bảng tham chiếu gọi là bảng mẹ, còn bảng chứa khóa ngoại gọi là bảng con. Khóa ngoại trong bảng con thường tham chiếu tới khóa chính **Primary Key** trong bảng mẹ.



Hình 2.8. Mô hình quan hệ trong Database SQL Server.

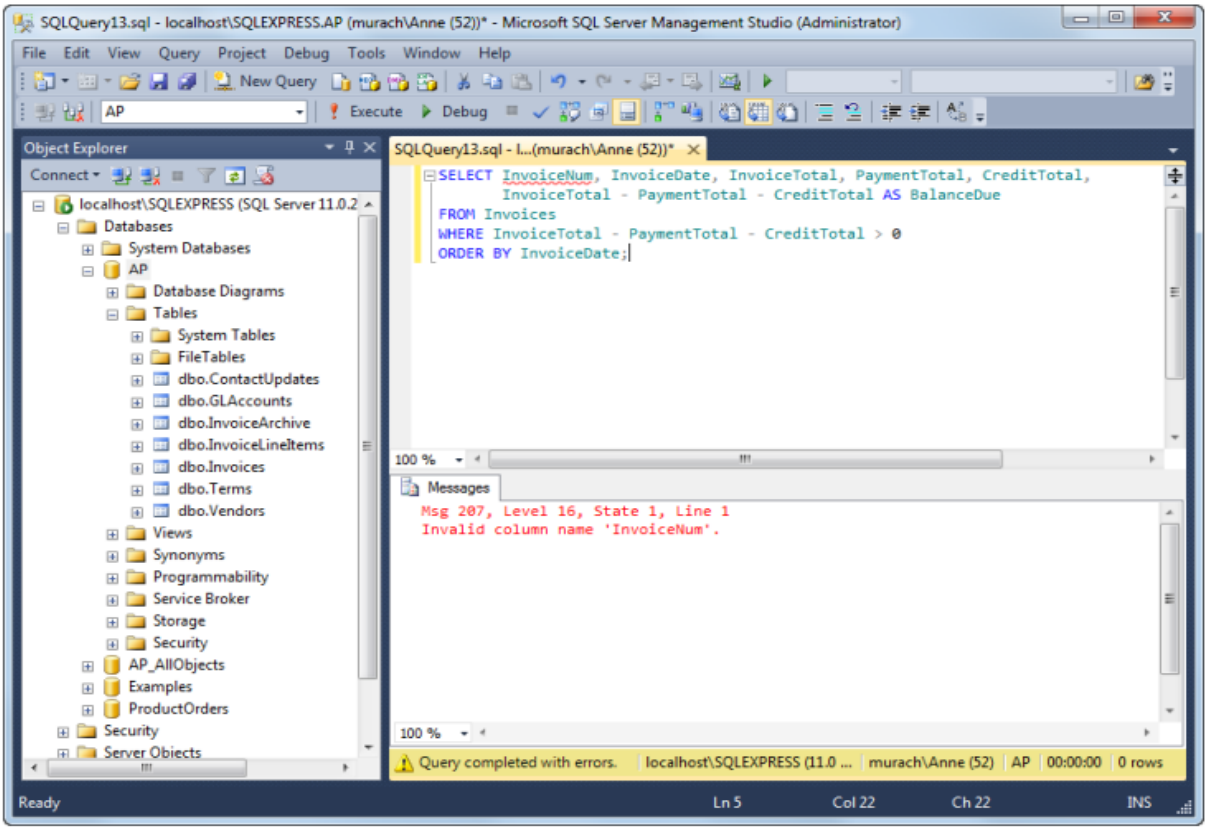
- Trong mô hình dữ liệu, khóa chính và khóa ngoại thay thế được gọi là cột quan hệ. Nếu bảng có đồng thời khóa chính và khóa ngoại thay thế, có thể dùng một trong hai khóa này làm cơ sở mối quan hệ của bảng.

- Quan hệ nhiều - nhiều được hình thành do mỗi quan hệ giữa hai khóa ngoại, quan hệ 1 - 1 hình thành do mối quan hệ giữa hai khóa chính và 1 - n được hình thành bằng cách tạo liên hệ giữa khóa chính và khóa ngoại.



Hình 2.9. Quan hệ khóa chính, khóa ngoại trong các bảng SQL Server.

- Màn hình thông báo trạng thái thực thi của các câu lệnh trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi có lỗi xảy ra màn hình sẽ thông báo đến người dùng.



Hình 2.10. Cửa sổ Error Message.

- Khai báo tên, kiểu dữ liệu cho các cột trong bảng trên SQL Server. Gồm Column name, Data Type và Allow Nulls.

+ Column Name : khai báo tên của các cột.

+ Data Type : khai báo kiểu dữ liệu được chấp nhận cho cột.

+ Allow Nulls : có chấp nhận cột được khai báo có nhận giá trị là rỗng hay không.

- Đối với Column Name : khai báo tên cho cột để xác định, định danh cột trong bảng khi truy vấn dữ liệu.

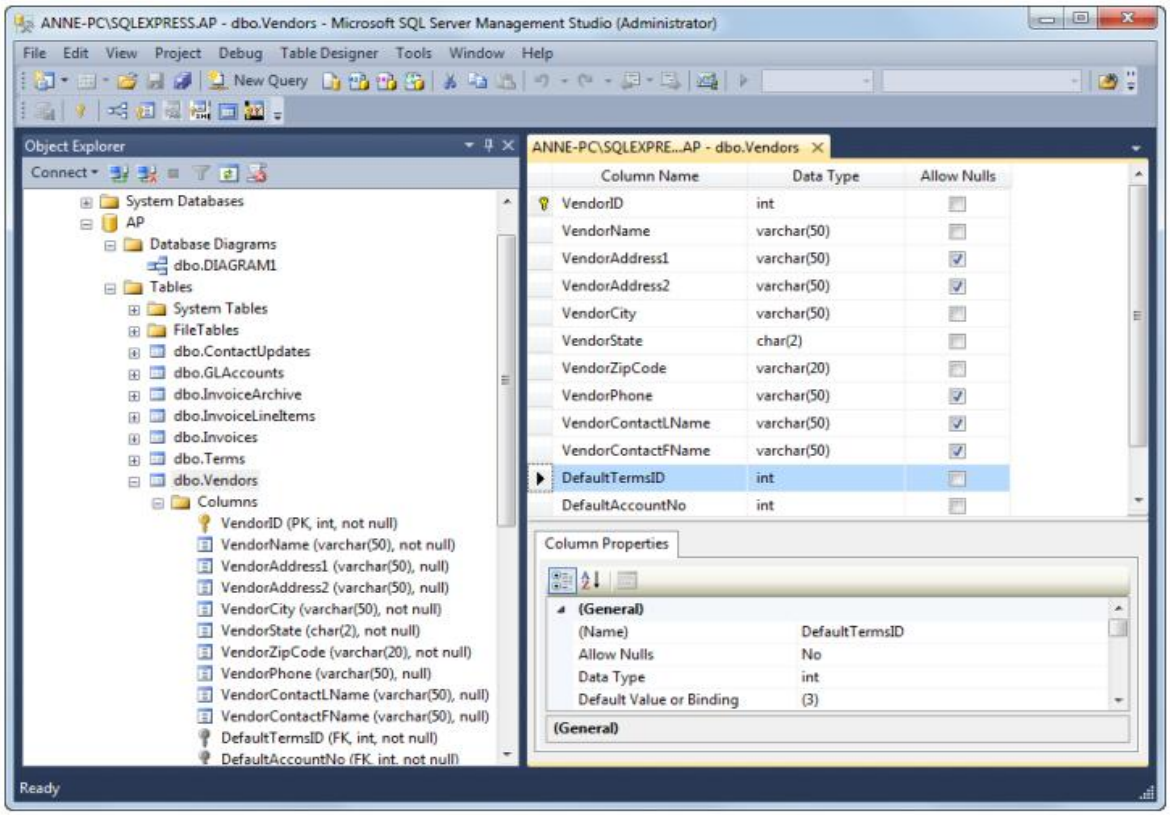
- Đối với Data Type : khai báo kiểu dữ liệu cho cột. Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong SQL Server là :

+ Kiểu số : bit, int, money, float.

+ Kiểu thời gian : datetime, time.

+ Kiểu chuỗi : char, nchar, varchar, nvarchar, text, ntext.

- Đối với Allow Nulls: Lựa chọn việc có chấp nhận dữ liệu đầu vào có thể trống hay không bằng cách tích chọn.



Hình 2.11. Cửa sổ thiết kế các cột trong bảng SQL Server.

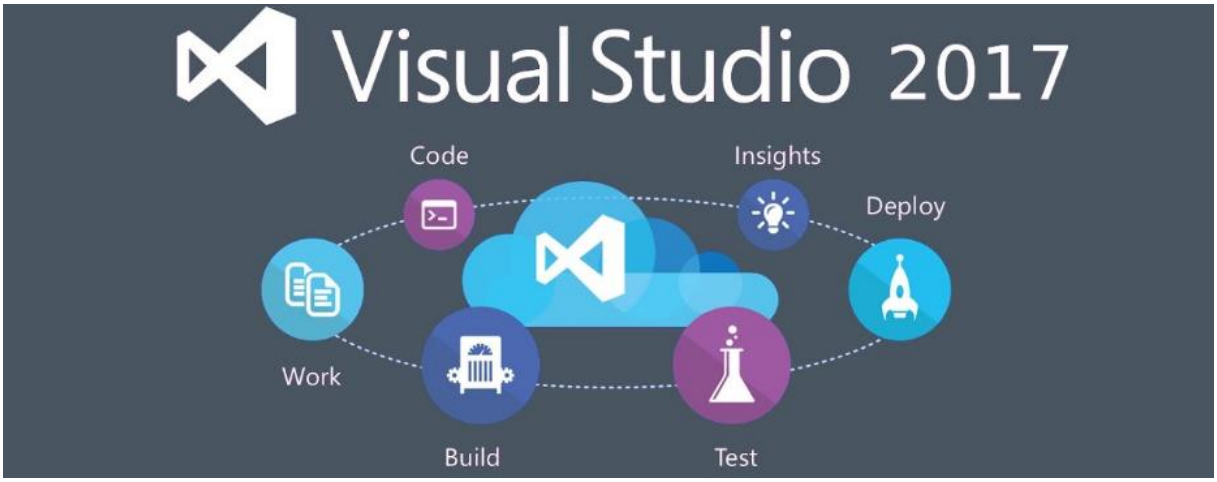
2.4. Tổng quan về Visual Studio(VS)

Bộ công cụ Visual Studio là một công cụ quen thuộc đối với những lập trình viên chuyên nghiệp, đặc biệt là người lập trình theo hướng VB+ và C#. Visual Studio là phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc lập trình. Ở trong chương trình này, em dùng phiên bản visual studio 2017 nên trong phần này em chỉ giới thiệu về bộ công cụ này.

Bộ công cụ Visual Studio 2017(VS 2017) là phiên bản thứ 11 của bộ Visual Studio, mục tiêu của phiên bản này nhằm cung cấp cho các lập trình viên môi trường toàn diện cho việc phát triển ứng dụng, ngoài các đặc tính kỹ thuật được cung cấp của các phiên bản trước, phiên bản này đẩy mạnh phát triển sản phẩm trên các nền tảng như mobile, desktop app, web app, ….

Với IDE(Integrated Development Environment) mới cho phép tương tác với các đoạn mã (code) một cách thông minh, dễ điều hướng khi code, kiểm soát lỗi, dịch chương trình nhanh hơn.

Phần mềm Visual Studio 2017 của Microsoft hỗ trợ sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Có thể sử dụng được trên cả Windows, Linux và MacOS. Không chỉ hỗ trợ nhiều nền tảng. Visual Studio 2017 còn cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau từ C#, F#, C/C++, HTML, CSS, Visual Basic, JavaScript,…



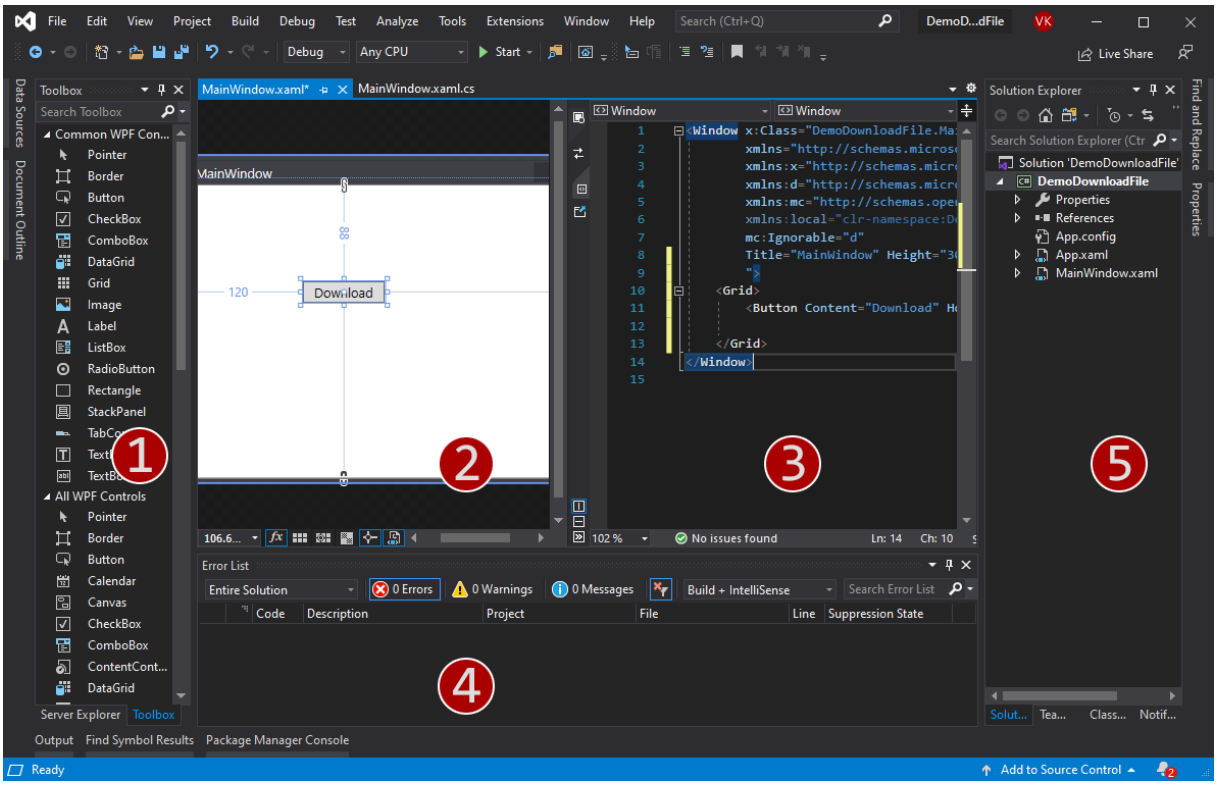
Hình 2.12. Visual Studio 2017.

Visual Studio có công cụ Debugger hỗ trợ Debug trực quan, dễ sử dụng (breakpoints, xem giá trị của biến trong quá trình chạy, kiểm tra từng câu lệnh).

Giao diện dễ dàng sử dụng đối với người lập trình. Hỗ trợ phát triển các ứng dụng Desktop MFC, Windows Form Application, Universal App, ứng dụng Windows,…. Phát triển web với ASP.NET MVC(ASP.NET Core) và phát triển ứng dụng tương tác với Microsoft Office.

Hỗ trợ kéo thả để xây dựng ứng dụng một cách chuyên nghiệp, dễ tiếp cận hơn khi xây dựng ứng dụng.

- Giao diện làm việc trong Visual Studio :



Hình 2.13. Giao diện làm việc của Visual Studio.

- Hình trên là giao diện làm việc của 1 Project với :

+ Vùng 1: Toolbox là vùng chứa tất cả các control sử dụng cho Project, có thể kéo thả những điều khiển(Control) này sang vùng 2 và 3.

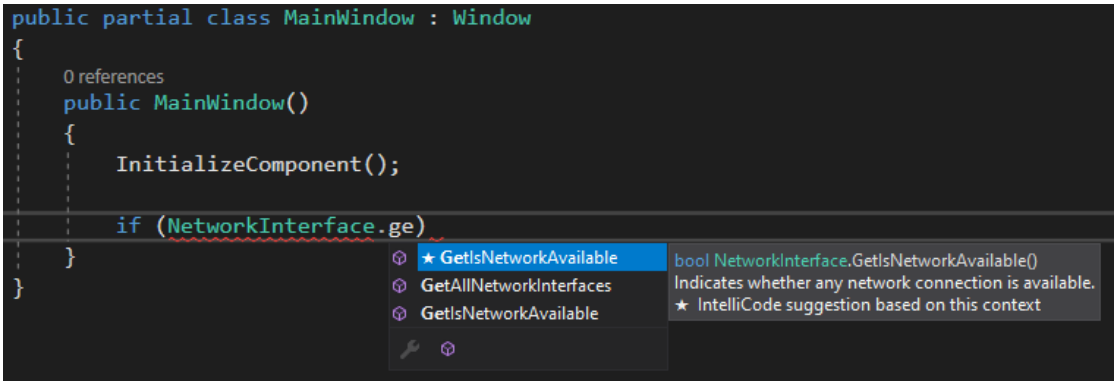
+ Vùng 2: Vùng hiển thị kết quả giao diện từ các mã giao diện, có những Project sẽ không có vùng này như làm việc với Console App.

+ Vùng 3: Vùng viết mã nguồn(Coding).

+ Vùng 4: Nơi xuất những thông báo trong quá trình biên dịch, các lỗi cú pháp phát sinh sẽ xuất hiện ở đây trong quá trình viết mã.

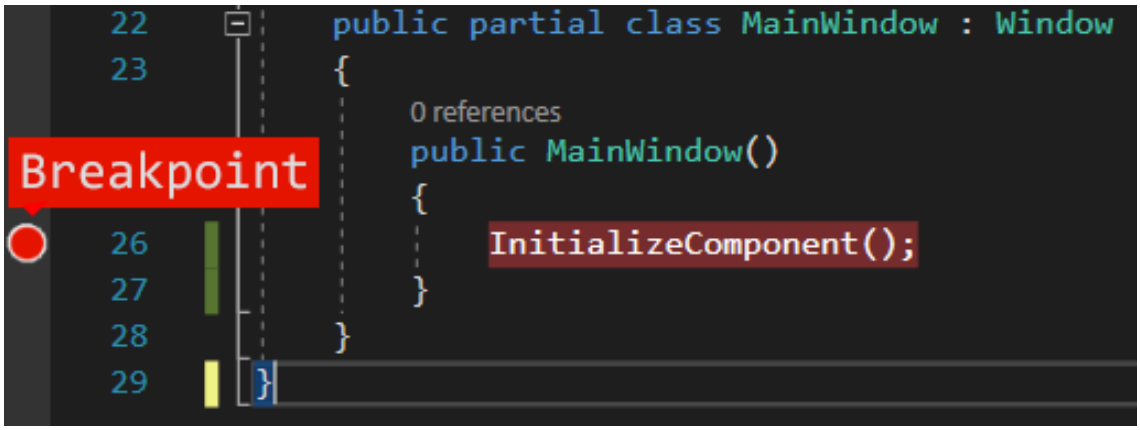
+ Vùng 5: Vùng Explore - vùng quản lý các file trong Project đang làm việc.

- Hỗ trợ viết mã nhanh chóng: Visual Studio sẽ gợi ý sau khi gõ các tên biến, tên hàm với hiệu năng và trực quan cao, tính năng này có tên là IntelliSense.



Hình 2.14.. Hỗ trợ viết mã trong Visual Studio.

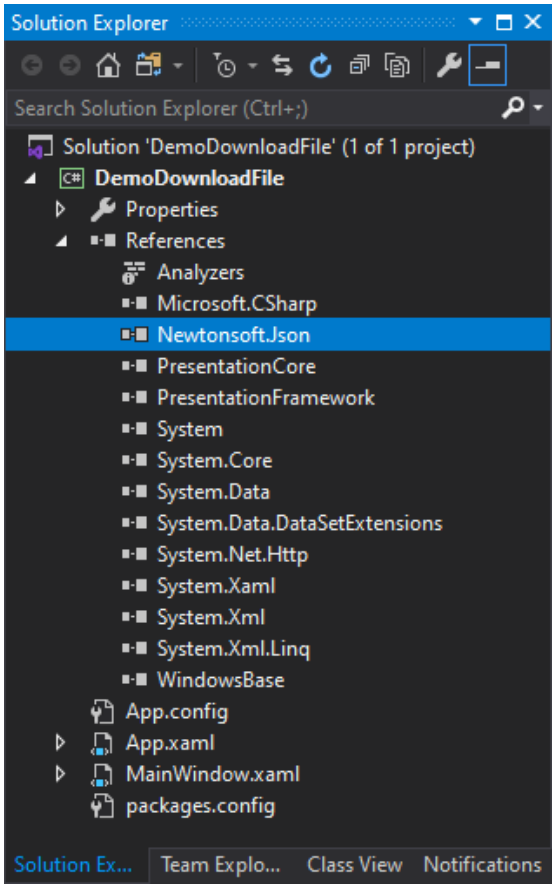
- Công cụ Debug mạnh mẽ: Visual Studio hỗ trợ debug một cách mạnh mẽ, có thể debug từng câu lệnh để kiểm tra giá trị qua mỗi câu lệnh thông qua Break Points.



Hình 2.15. Debug trong Visual Studio.

- Công cụ này có hỗ trợ Go to Definition hỗ trợ tìm kiếm các class và phương thức trở nên nhanh chóng. Để sử dụng tính năng này hãy nhấn vào F12 và tích vào phương thức hoặc nhấn chuột phải vào phương thức và chọn Go to Definition.

- Cài đặt thư viện nhanh chóng thông qua NuGet (Áp dụng với các Project sử dụng ngôn ngữ C#). Có thể thêm thư viện này bằng cách tải file .dll và Add Reference hoặc tích hợp thông qua NuGet. NuGet là hệ thống quản lý gói Phần Mềm mã mở miễn phí thiết kế cho các nền tảng phát triển ứng dụng của Microsoft từ 2010. Lập trình viên có thể tìm kiếm đơn giản, sử dụng và phân phối các gói thư viện thông qua NuGet. Trước đó NuGet thường được thiết lập như một ứng dụng mở rộng của Visual Studio và NuGet đã được thiết lập mặc định trên Visual Studio từ phiên bản 2012. Cách đơn giản nhất để tìm và thiết lập các gói thư viện NuGet là sử dụng tiện ích mở rộng NuGet Package Manager.



Hình 2.16. Tích hợp các thư viện trong Visual Studio.

- Cấu hình máy tối thiểu để có thể sử dụng Visual Studio là:

+ CPU từ 1.6 Ghz trở lên.

+ RAM từ 1GB trở lên.

+ Có Microsoft. NET Framework 4.5.2.

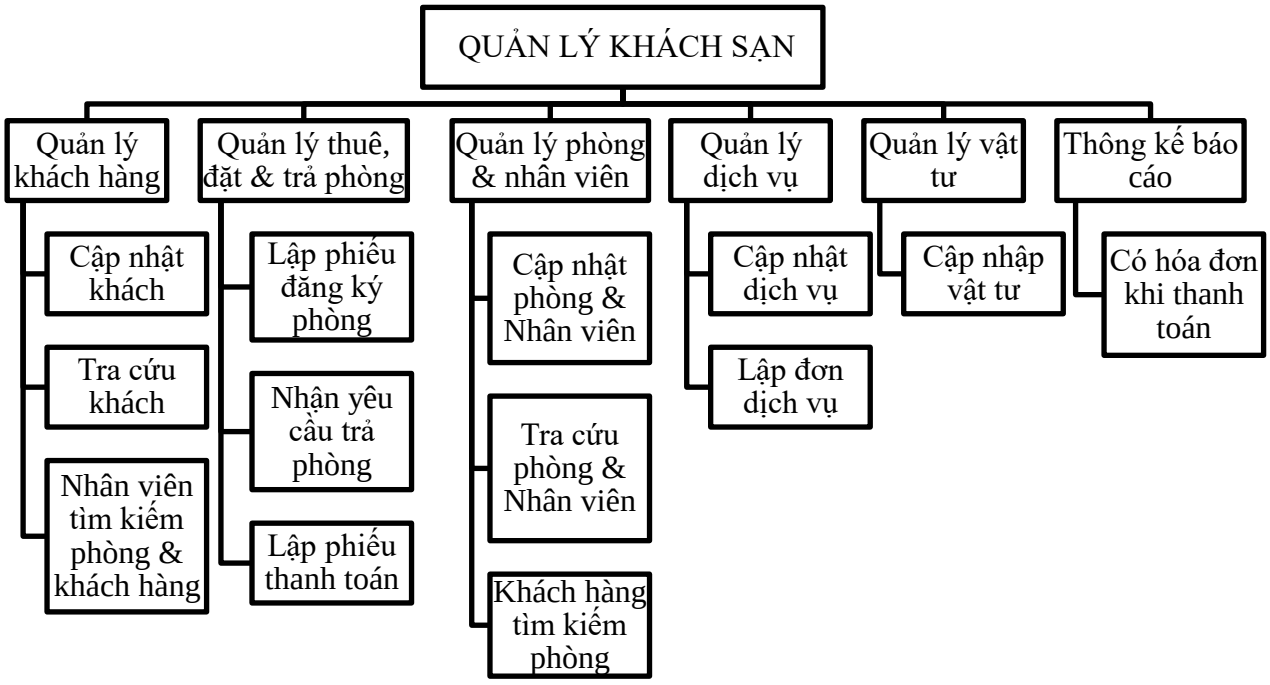
- Có thể cài đặt VS 2017 bằng cách truy cập vào link download của Microsoft đó là:

https://my.visualstudio.com/Downloads?q=visual%20studio%202017&wt.mc_id=o~msft~vscom~older-downloads

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1. Phân tích hệ thống chức năng.

3.1.1. Sơ đồ phân cấp chức năng



3.2. Phân tích chức năng của hệ thông quản lý.

- Quản lý Khách hàng

Mỗi khách hàng khi đăng ký thuế phòng phải cung cấp các thống tin cá nhân để khách sạn dễ dạng quản lý bao gồm: TênKH, Giới tính, Số CMND/ CCCD,Địa chị,Số điện thoại. Những thông tin này sẽ được quản lý khi khách còn ở khách sạn.

- Quản lý thuê, đặt và trả phòng

Hệ thống đặt phòng linh hoạt, đặt phòng nhanh, dự kiện chi phí cho khách hàng. Quản lý đặt phòng theo đoàn có chính sách giá linh động.

Gồm 2 chức năng lập phiếu đăng ký và lập hóa đơn:

Phiếu đăng ký bao gồm 2 loại:

+ Phiếu đăng ký thuê phòng gồm các thông tin: Mã phiếu thuê, mã phòng, khách hàng,số ngươi ở, ngày đến, giờ đến.

+ Phiếu đăng ký đặt phòng gồm các thông tin: Mã phiếu đặt, mã phòng, khách hàng,số ngươi ở, ngày đặt, ngày đến, giờ đến.

Phiếu đăng ký chỉ lưu thông tin ngày lập, nhân viên lập để dễ quản lý

Khi khách hàng trả phòng nhân viện sẽ lây thông tin từ chị tiết phiếu đăng ký để lập hóa đơn.

Hóa đơn cũng có chi tiết với các thông tin: Mã hóa đơn, mã phiếu thuê, phòng,tiền phòng,tiến dịch vụ riệng, tiền phát sinh (do khách làm hỏng thiết bị phòng), thuế.Trong hóa đơn sẽ cập nhật tổng tiên,nhân viên và ngày lập.

- Quản lý phòng và nhân viên

Các phòng được phân loại và quản lý theo khu vực,mỗi phòng sẽ có thông tin: Mã phòng, hiện trạng (Đã đặt hoặc đã thuê chưa), loại phòng, số người tôi đa.

Nhân viện khách sạn được quản lý với những thông tin: Tên NV, năm sinh,địa chỉ,số điện thoại, chức vụ, khu vực làm việc.

- Quản lý dịch vụ

Các khách hàng sử dụng dịch vụ nào đó nhân viện phục vụ sẽ ghi vào bảng dịch vụ sử dụng . khi thành toán những thông tin này sẽ được tính vào tiên dịch vụ riệng.

- Quản lý vật tư

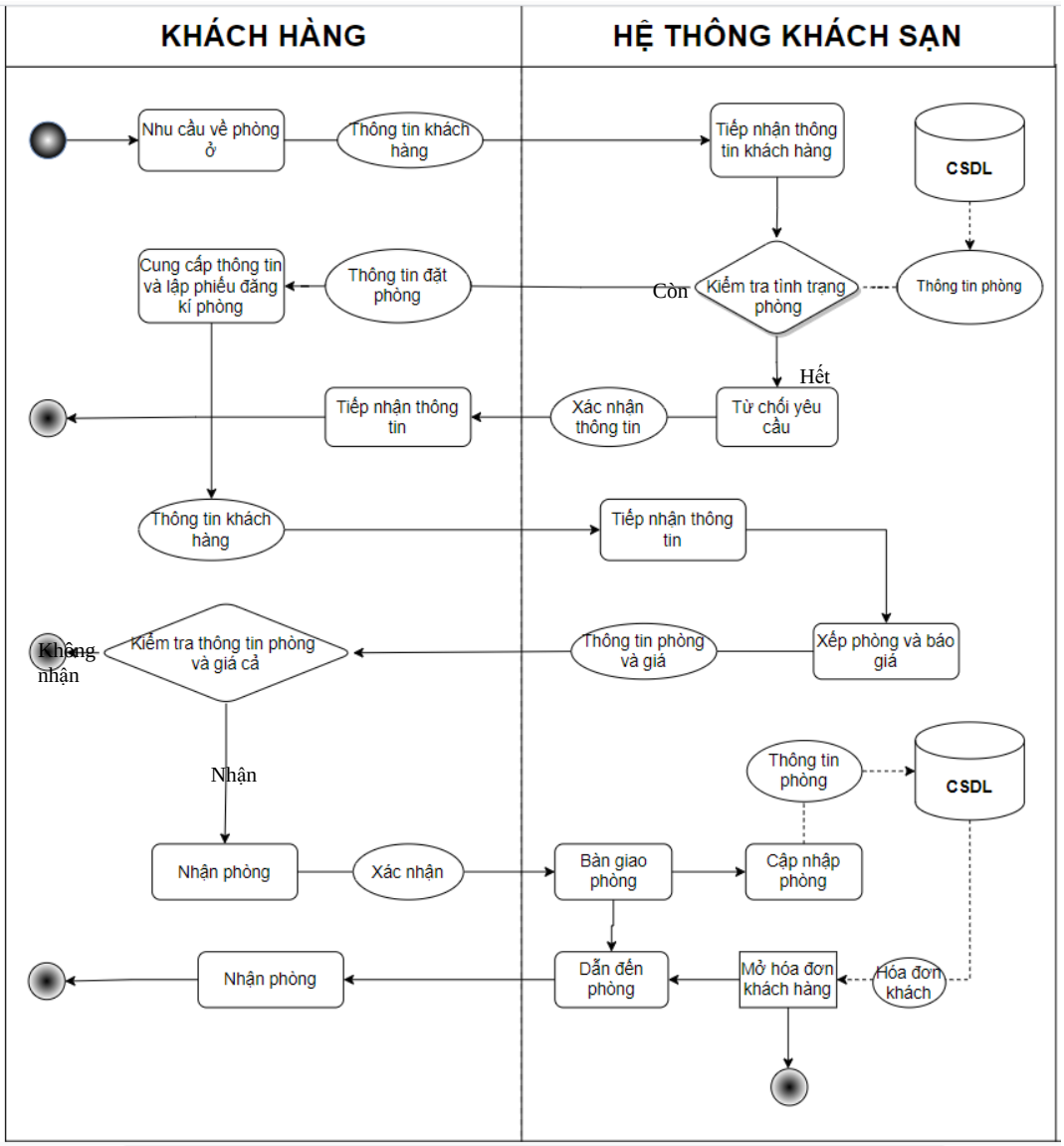
Vật tư là các trang thiết bị, cơ sở vật chất liên quan đến nghiệp vụ khách sạn, ở đây là giường, tivi, máy lạnh v.v… Vật tư được quản lý theo loại vật tư, số lượng sử dụng cho từng loại phòng.

3.3. Phân tích quy trình nghiệp vụ.

3.3.1. Quy trình đăng kí, nhận phòng.

Khi khách hàng đến đặt, nhận phòng, nhân viên sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, sau đó kiểm tra phòng có còn trống hay không, nếu không còn phòng nào thì từ chối nhận khách, còn phòng thì nhận khách đặt.

Nhân viên cung cấp thông tin phòng đặt và giá phòng. Khách hàng xem thông tin và giá, hợp lý thì đặt nhận phòng, không thì từ chối đặt phòng. Nhân viên đăng ký phòng cho khách, giao chìa khóa, hướng dẫn khách về phòng. Nhân viên cập nhật lại danh sách phòng đã đặt và phòng trống.

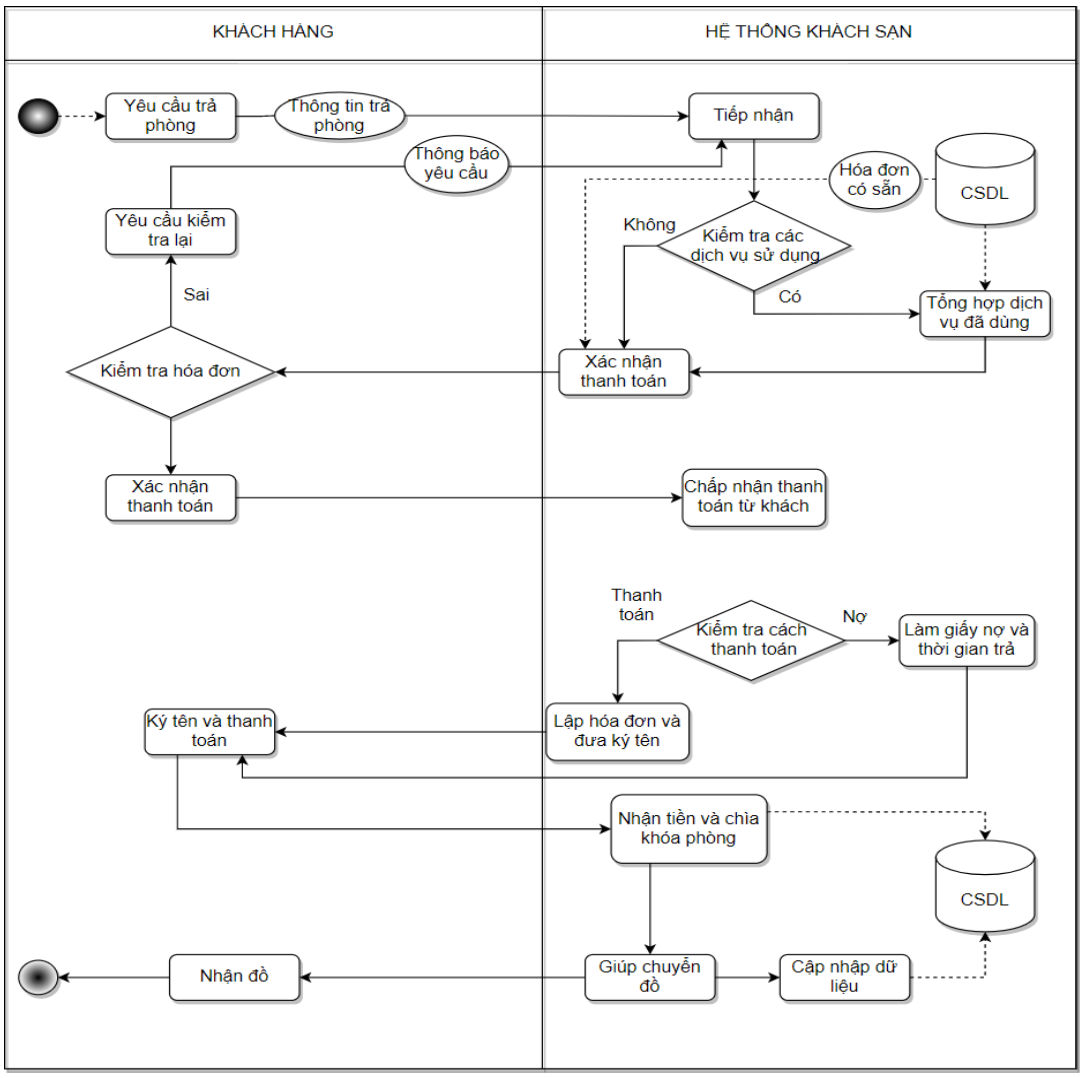


Hình 3.1. Mô hình đăng kí, nhận phòng

3.3.2. Quy trình trả phòng

Khách hàng yêu cầu trả phòng, nhân viên tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, kiểm tra các dịch vụ khách hàng đã sử dụng trong lúc ở tại khách sạn nếu có. Xuất hóa đơn tính tiền cho khách hàng.

Khách hàng kiểm tra hóa đơn có chính xác hay chưa, nếu chưa thì yêu cầu nhân viên kiểm tra lại, chính xác thì bắt đầu thanh toán cho nhân viên tại khách sạn.Khách hàng có hai cách thanh toán đó là thanh toán trực tiếp hoặc ghi giấp nợ có thế chấp. Nhân viên kiểm tra hình thức thanh toán, và xác nhận thanh toán cho khách hàng.Khách hàng giao chì khóa phòng, nhân viên đưa hành lý cho khách hàng và dẫn khách ra xe. Nhân viên cập nhận lại hệ thống khách sạn



Hình 3.2. Mô hình đăng kí, nhận phòng

3.4. Phân tích, xử lý dữ liệu

3.4.1. Mô tả thực thể

- **tblDangKi (MaDK, MaKH, TraTruoc)**

+ Mỗi phiếu đăng kí sẽ có một mã khác nhau để phân biệt thông qua mã đăng kí ở bảng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaDK	Mã đăng kí	Varchar(20)	Khóa
2	MaKH	Mã khách hàng	Varchar(20)	Khóa ngoại
3	TraTruoc	Trả trước	Nvarchar(50)	

- **tblChiTietDangKi (MaDK, MaLP, SoLuong, NgayDK, NgayDen, NgayDi, GhiChu)**

+ Bảng chứa các thông tin chi tiết về phiếu đăng kí

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaDK	Mã đăng kí	Varchar(20)	Khóa
2	MaLP	Mã loại phòng	Varchar(20)	Khóa
3	SoLuong	Số lượng	Int	
4	NgayDK	Ngày đăng kí	Datetime	
5	NgayDen	Ngày đến	Datetime	
6	NgayDi	Ngày đi	Datetime	
7	GhiChu	Ghi chú	Nvarchar(100)	

- **tblNhanPhong (MaNP, MaDK, MaNV)**

+ Mỗi phiếu nhận phòng sẽ có một mã khác nhau để phân biệt thông qua mã nhận phòng ở bảng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaNP	Mã nhận phòng	Varchar(20)	Khóa
2	MaDK	Mã đăng kí	Varchar(20)	Khóa ngoại
3	MaNV	Mã nhân viên	Varchar(20)	Khóa ngoại

❑ **tblChiTietNhanPhong (MaNP, MaP, NgayNhan, NgayTra, SoNguoi)**

+ Bảng chứa các thông tin chi tiết về phiếu nhận phòng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaNP	Mã nhận phòng	Varchar(20)	Khóa
2	MaP	Mã phòng	Varchar(20)	Khóa
3	NgayNhan	Ngày nhận	Datetime	
4	NgayTra	Ngày trả	Datetime	
5	SoNguoi	Số người	Int	

❑ **tblPhong (MaP, MaLP, TinhTrang)**

+ Bảng sẽ chứa thông tin hiện tại của các phòng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaP	Mã phòng	Varchar(20)	Khóa
2	MaLP	Mã loại phòng	Varchar(20)	Khóa ngoại
3	TinhTrang	Tình trạng	Nvarchar(50)	

❑ **tblLoaiPhong (MaLP, TenLP, Gia)**

+ Bảng sẽ chứa thông tin hiện tại của các loại phòng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaLP	Mã loại phòng	Varchar(20)	Khóa
2	TenLP	Tên loại phòng	Nvarchar(50)	
3	Gia	Giá	Int	

❑ **tblVatTu (MaVT, TenVT, DonGia)**

+ Bảng sẽ chứa các vật tư có tại khách sạn

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaVT	Mã vật tư	Varchar(20)	Khóa
2	TenVT	Tên vật tư	Nvarchar(50)	
3	DonGia	Đơn giá	Int	

- **tblChiTietVatTu (MaLP, MaVT, SoLuong)**

+ Bảng sẽ chứa các thông tin vật tư có tại các loại phòng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaLP	Mã loại phòng	Varchar(20)	Khóa
2	MaVT	Mã vật tư	Varchar(20)	Khóa
3	SoLuong	Số lượng	Int	

- **tblDichVu (MaDV, TenDV, DonViTinh, DonGia)**

+ Bảng sẽ chứa các dịch vụ có tại khách sạn

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaDV	Mã dịch vụ	Varchar(20)	Khóa
2	TenDV	Tên dịch vụ	Nvarchar(50)	
3	DonViTinh	Đơn vị tính	Nvarchar(50)	
4	DonGia	Đơn giá	Int	

- **tblChiTietDichVu (MaCTDV, MaDV, MaNP, SoLuong, ThoiGian)**

+ Bảng sẽ chứa các thông tin sử dụng dịch vụ của các phòng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaCTDV	Mã loại phòng	Varchar(20)	Khóa
2	MaDV	Mã dịch vụ	Varchar(20)	Khóa ngoại
3	MaNP	Mã nhận phòng	Varchar(20)	Khóa ngoại
4	SoLuong	Số lượng	Int	
5	ThoiGian	Thời gian	Datetime	

- **tblKhachHang (MaKH, TenKH, GioiTinh, CMND_CCCD, SDT, DiaChi, GhiChu)**

+ Bảng sẽ chứa các thông tin của khác hàng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaKH	Mã khách hàng	Varchar(20)	Khóa
2	TenKH	Tên khách hàng	Nvarchar(50)	
3	GioiTinh	Giới tính	Nvarchar(50)	
4	CMND_CCCD	Chứng minh, căn cước	Nvarchar(50)	
5	SDT	Số điện thoại	Nvarchar(50)	
6	DiaChi	Địa chỉ	Nvarchar(100)	
7	GhiChu	Ghi chú	Nvarchar(100)	

- **tblNhanVien(MaNV, TenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, CMND_CCCD, SDT, Email, GhiChu)**

+ Bảng sẽ chứa các thông tin của nhân viên

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaNV	Mã nhân viên	Varchar(20)	Khóa
2	TenNV	Tên nhân viên	Nvarchar(50)	
3	GioiTinh	Giới tính	Nvarchar(50)	
4	NgaySinh	Ngày sinh	date	
5	DiaChi	Địa chỉ	Nvarchar(100)	
6	CMND_CCCD	Chứng minh, căn cước	Nvarchar(50)	
7	SDT	Số điện thoại	Nvarchar(50)	
8	Email	Email	Nvarchar(50)	
9	GhiChu	Ghi chú	Nvarchar(100)	

- **tblHoaDon(MaHD, NgayLap, MaNP, TongTien, HinhThucTT, TrangThai, GhiChu)**

+ Bảng sẽ chứa các thông tin về hóa đơn của các phòng

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaHD	Mã hóa đơn	Varchar(20)	Khóa
2	NgayLap	Ngày lập	Datetime	
3	MaNP	Mã nhận phòng	Varchar(20)	Khóa ngoại
4	TongTien	Tổng tiền	Int	
5	HinhThucTT	Hình thức thanh toán	Nvarchar(50)	
6	TrangThai	Trạng thái	Nvarchar(50)	
7	GhiChu	Ghi chú	Nvarchar(100)	

4.2. Mô tả ràng buộc quan hệ

1. Nhân viên sẽ chia ra làm nhiều chức vụ:

- Bảo vệ: Giám sát an ninh trong khách sạn.
- Lễ tân: lập phiếu đăng kí, tư vấn khách hàng, thanh toán hóa đơn….
- Tạp vụ: dọn dẹp phòng, đưa dẫn khách đến phòng, đưa đồ cho khách…
- Phục vụ dịch vụ: Tiếp quản các dịch vụ, phục vụ khách theo dịch vụ của khách sạn.

2. Khách hàng đến ở tại khách sạn sẽ đăng kí phòng, nếu là nhóm khách thì sẽ cần đại diện để làm lập phiếu đăng kí.

3. Hóa đơn có mã phiếu đăng ký trùng với chi tiết phiếu đăng ký nào thì khách hàng thánh toán hóa đơn có mã KH trong chi tiết phiếu đăng ký.

4. Chi tiết hóa đơn của phòng nào thì sẽ tính tiền phòng theo loại của phòng đó trong bảng đơn giá.

Gọi HoaDon hd, Phong P, GiaPhong dg:

Nếu hd.Phong = p.MaPhong && dg.MaLoai = p.Loai

Thì hd.TienPhong = dg. SoTienP * Ngay Trong đó Ngày được tính theo thời gian khách đến và đi

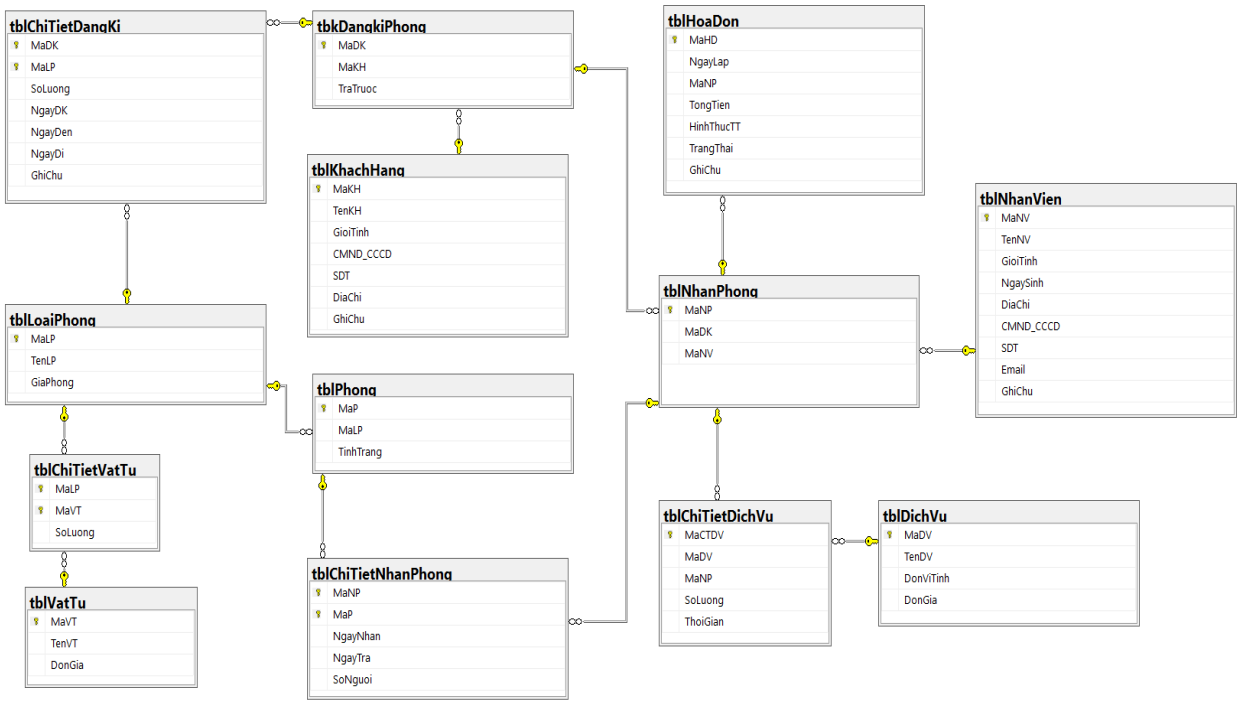
5. Tiền dịch vụ trong hóa đơn của phòng nào sẽ = tổng các giá

Dịch vụ * số lượng dùng mà phòng đó sử dụng trong bảng Chi tiết dịch vụ sử dụng.

6. Hóa đơn sẽ có tổng tiền = sum (tiền phòng, tiền dịch vụ, tiền phát sinh).

7. Khi trả phòng nếu làm cơ sở vật chất trong phòng bị hư hại thì sẽ thêm vào tiền phát sinh trong chi tiết hóa đơn, ngoài ra nếu sữa chữa sẽ lập phiếu chi cho việc sữa chữa này.

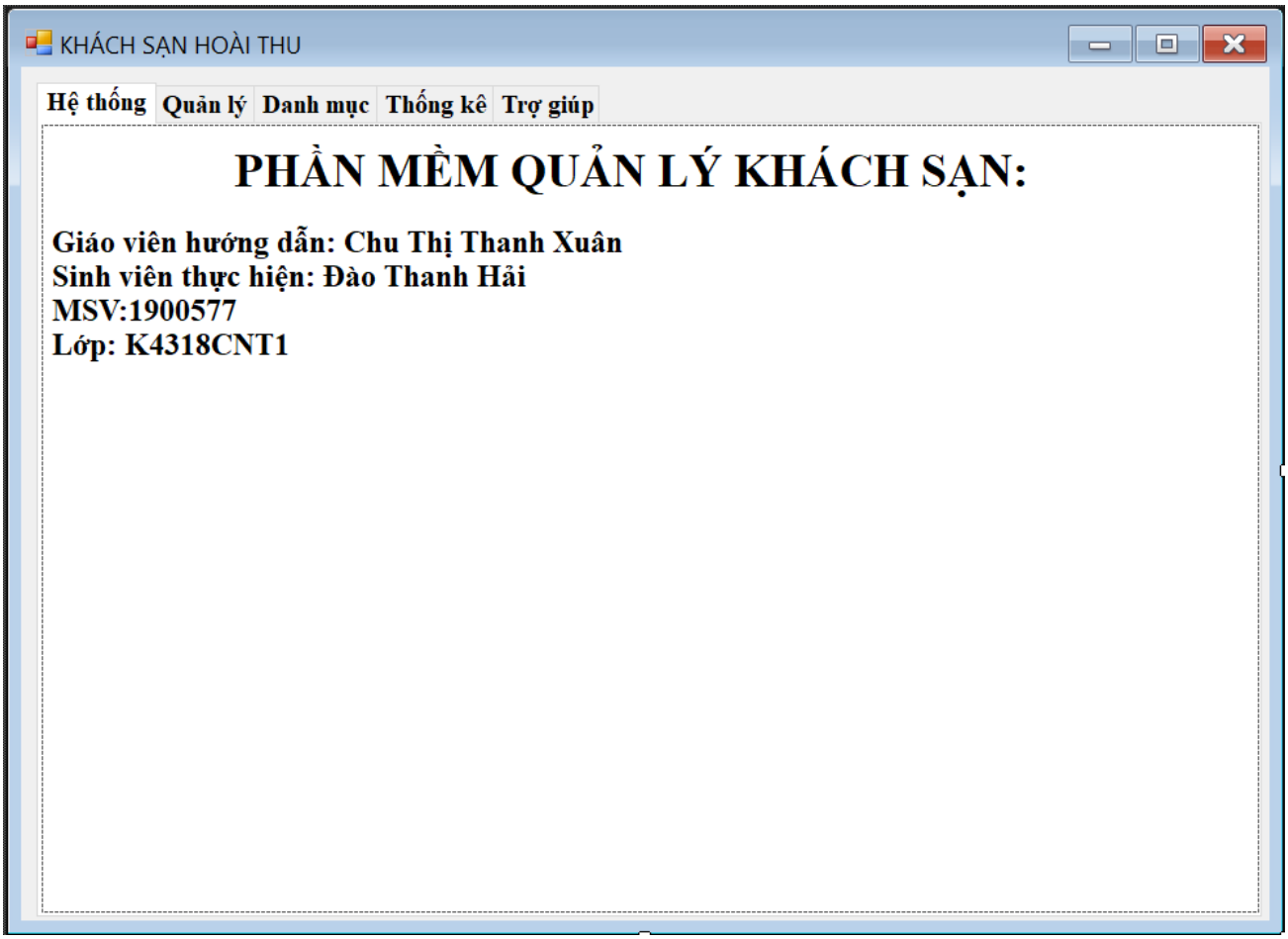
3.4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu – Database



Hình 3.3. Cơ sở dữ liệu

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Trang hệ thông giới thiệu chung



Hình 4.1. Trang hệ thống

4.2. Trang quản lý về các phiếu (Đăng kí, nhận phòng, hóa đơn)

Tại phần mềm này trang này là quản lý đã gồm các trang nhỏ trong đây:

4.2.1.Phiếu đăng kí.

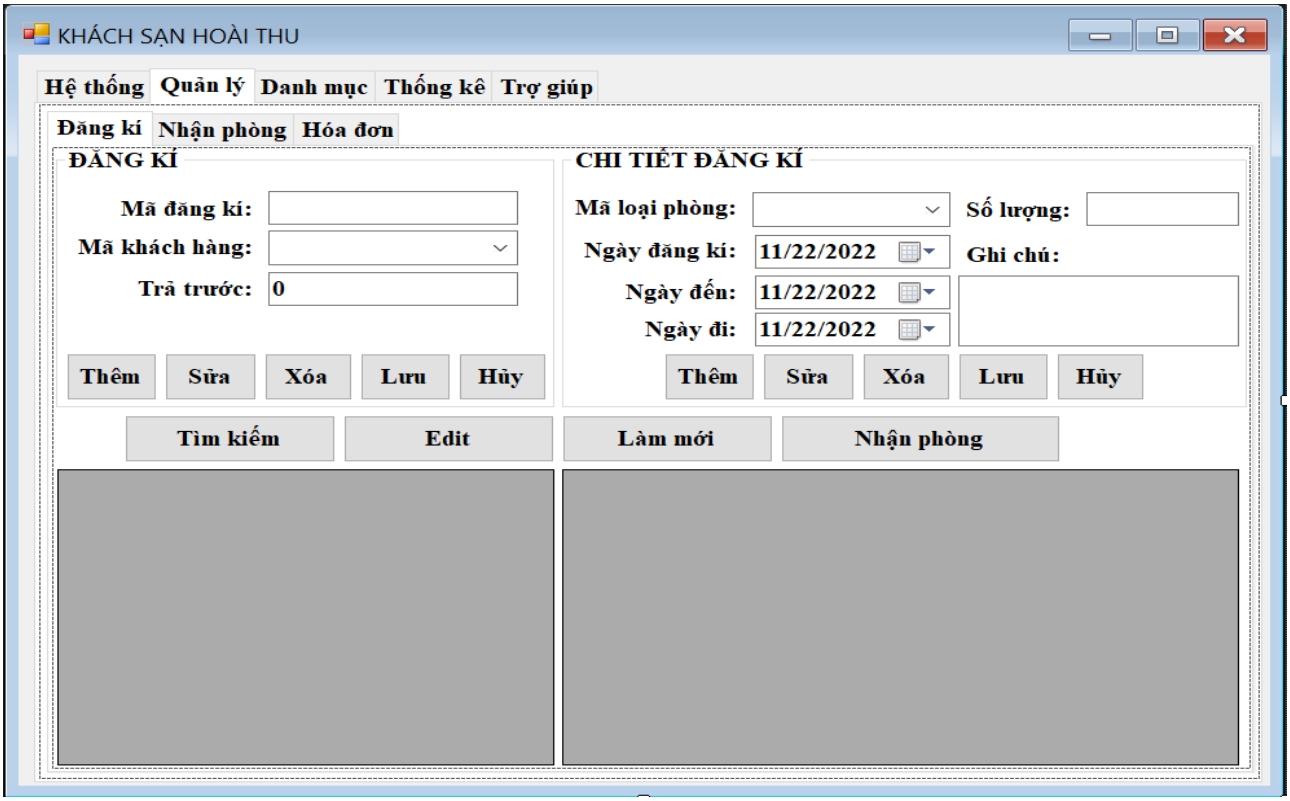
- Mục này là mục đăng kí phòng khi mà khách hàng có nhu cầu thuê phòng

  + Thêm phiếu đăng kí

  + Sửa phiếu đăng kí

  + Xóa phiếu đăng kí

  + Tìm kiếm phiếu đăng kí



Hình 4.2. Phiếu đăng kí

4.2.2. Phiếu nhận phòng

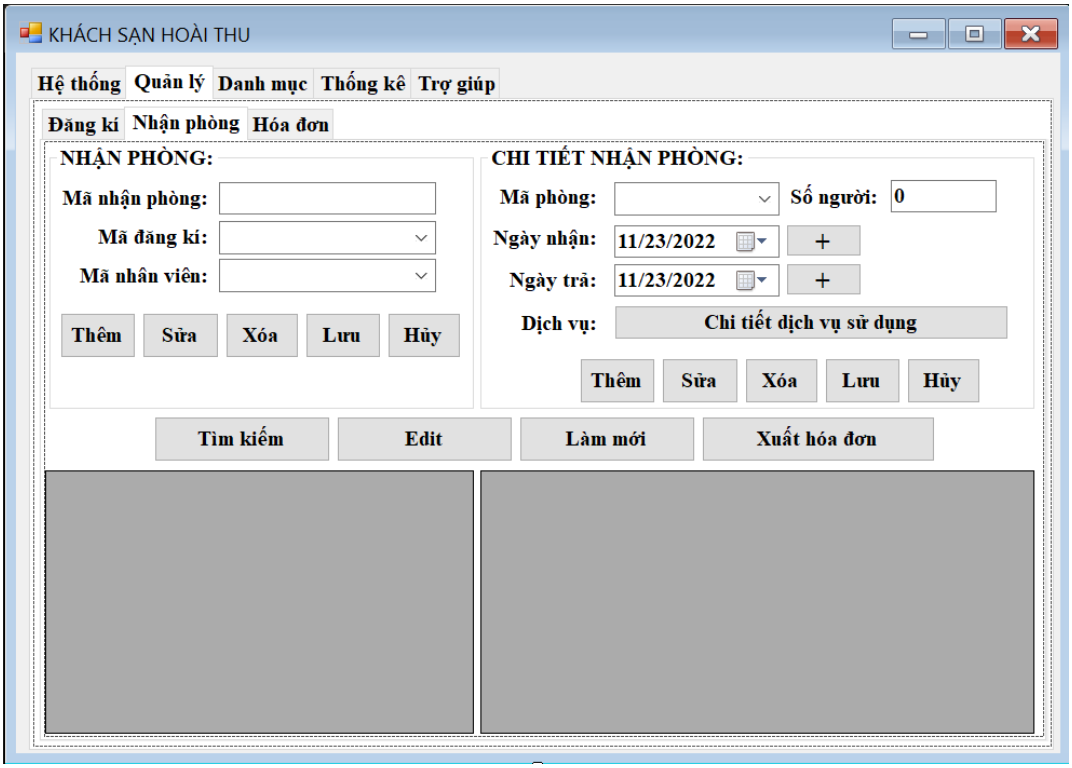
- Mục này là mục nhận phòng khi mà khách hoàn thành phiếu đăng kí và đến để nhận phòng.

+ Thêm phiếu nhận phòng

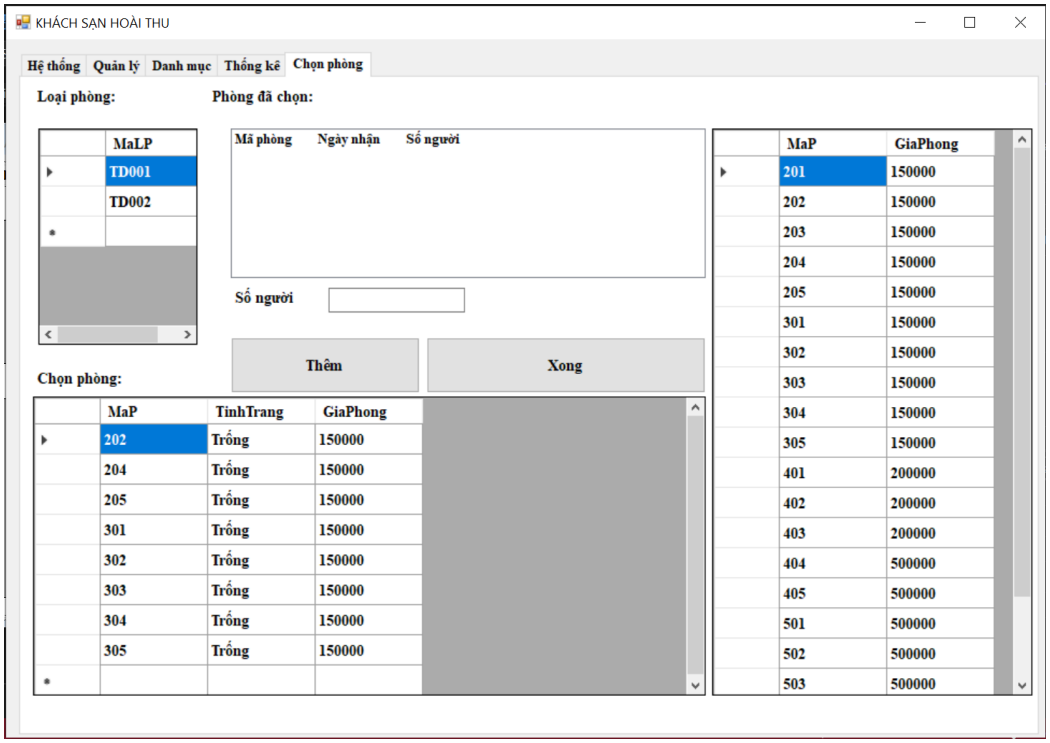
+ Sửa phiếu nhận phòng

+ Xóa phiếu nhận phòng

+ Tìm kiếm phiếu nhận phòng



Hình 4.3. Phiếu nhận phòng



Hình 4.4. Thêm phòng

4.2.3. Hóa đơn

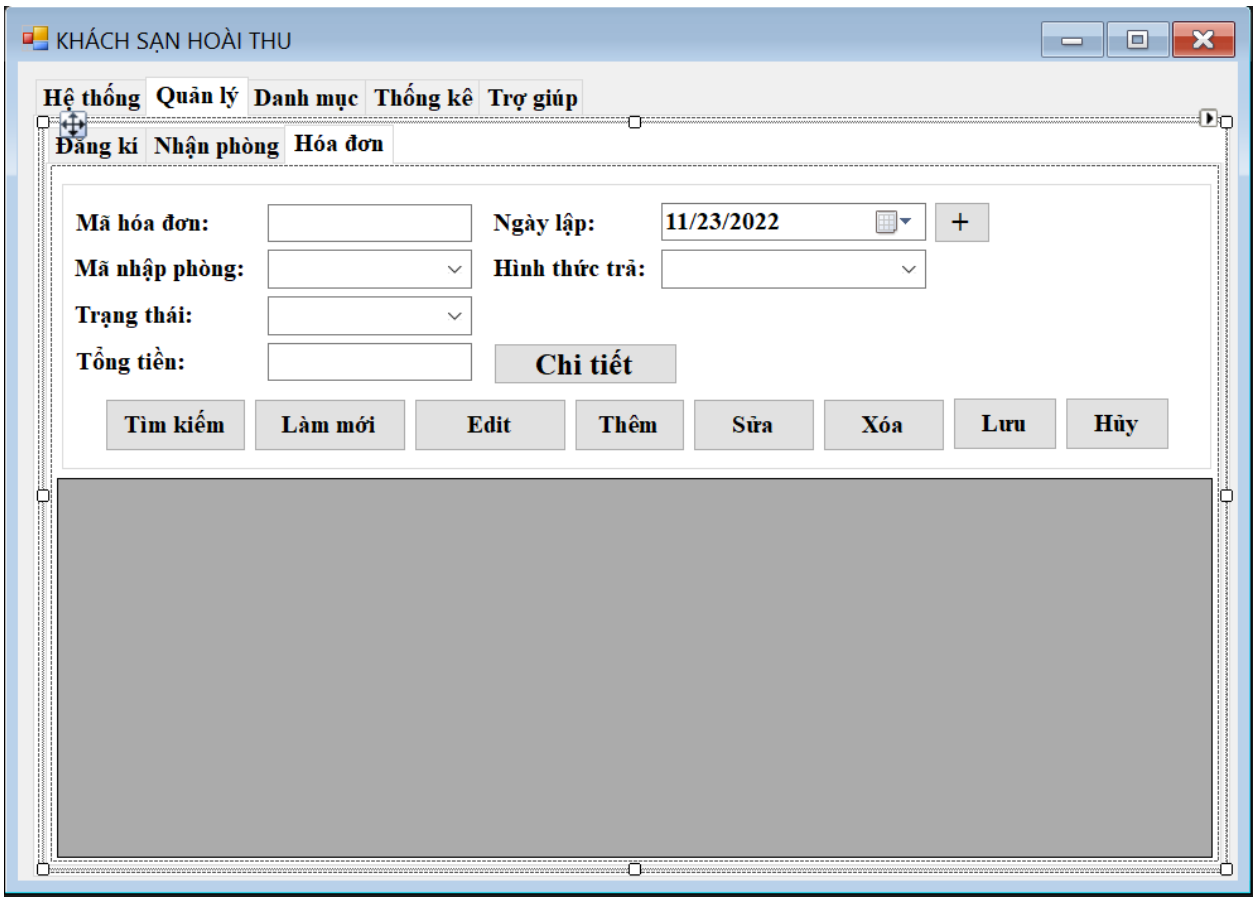
- Mục này là mục hóa đơn khi mà khách trả phòng thì khách sạn sẽ xuất hóa đơn gồm tổng số tiền thuê phòng và dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng trong thời gian thuê phòng.

+ Thêm hóa đơn

+ Sửa hóa đơn

+ Xóa hóa đơn

+ Tìm kiếm hóa đơn



Hình 4.5. Phiếu hóa đơn

4.3. Trang danh mục (Phòng, loại phòng, vật tư, dịch vụ, nhân viên , khách hàng)

Trang này là danh mục gồm các trang nhỏ trong đây:

4.3.1. Phòng

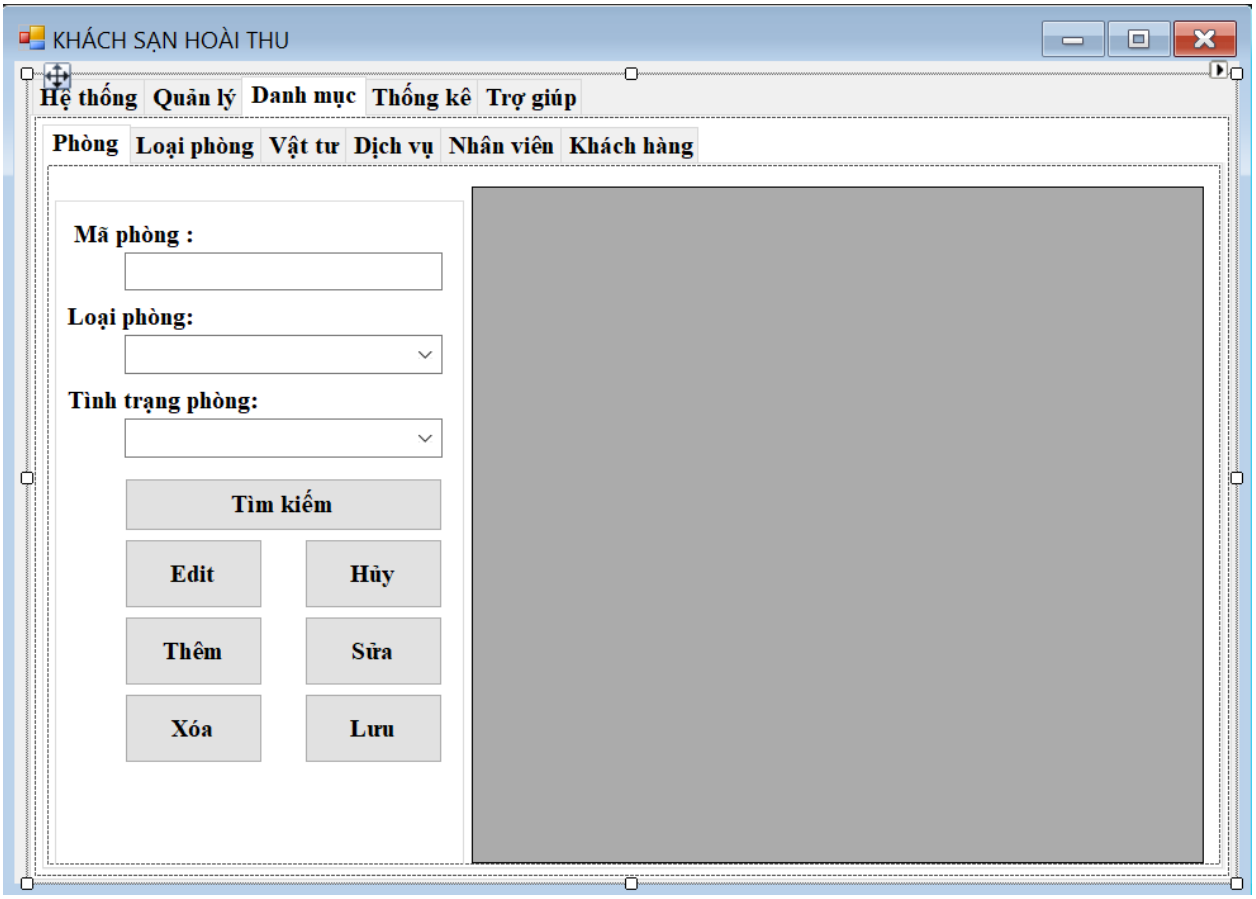
Muốn xem thông tin hiện tại phòng và biết dữ liệu phòng nào có người ở của các phòng trong khách sạn.

+ Thêm phòng

+ Sửa phòng

+ Xóa phòng

+ Tìm kiếm phòng



Hình 4.6. Phòng

4.3.2. Loại phòng

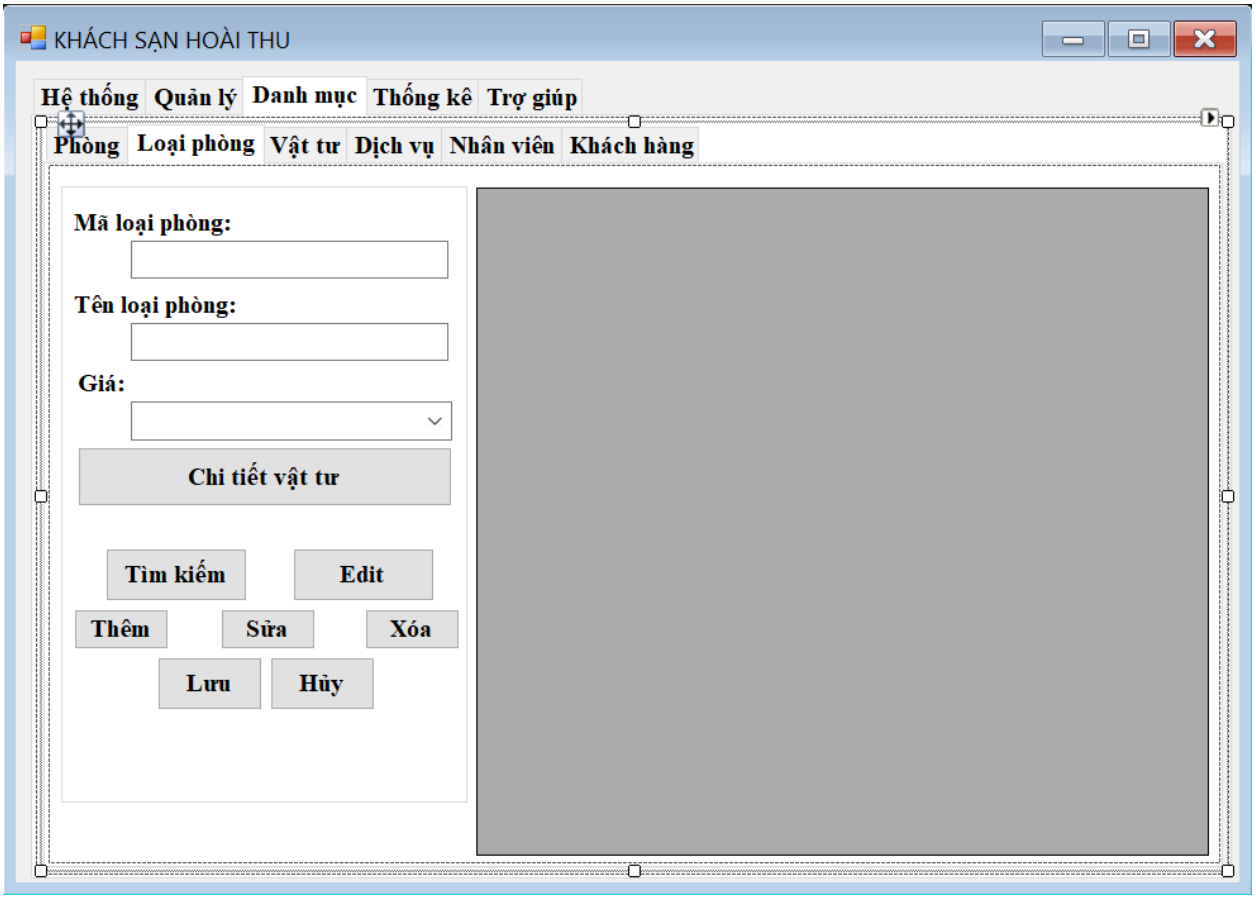
Gồm thông tin các loại phòng

+ Thêm loại phòng

+ Sửa loại phòng

+ Xóa loại phòng

+ Tìm kiếm loại phòng



Hình 4.7. Loại phòng

4.3.3. Vật tư

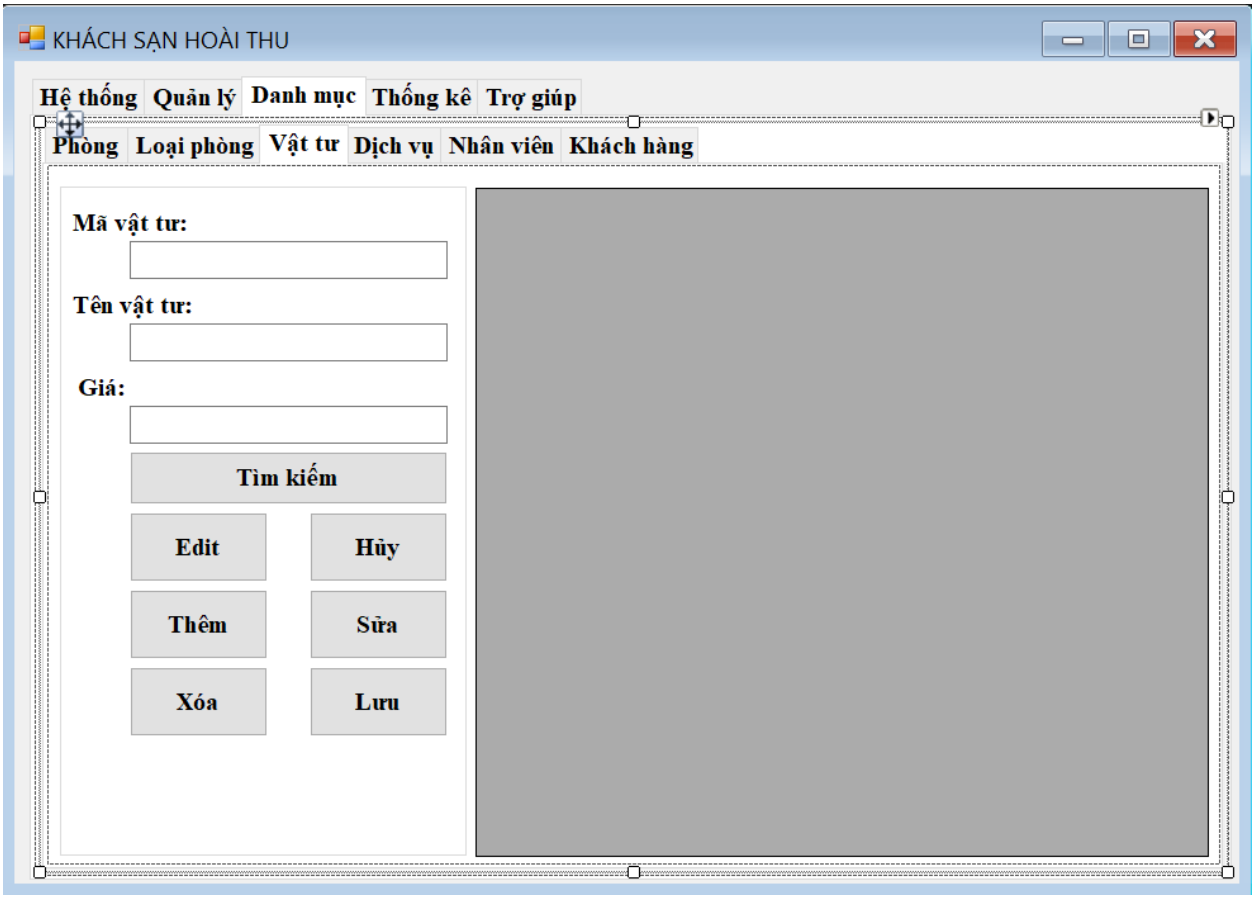
Gồm các thông tin vật tư có tại phòng

+ Thêm vật tư

+ Sửa vật tư

+ Xóa vật tư

+ Tìm kiếm vật tư



Hình 4.8. Vật tư

4.3.4. dịch vụ

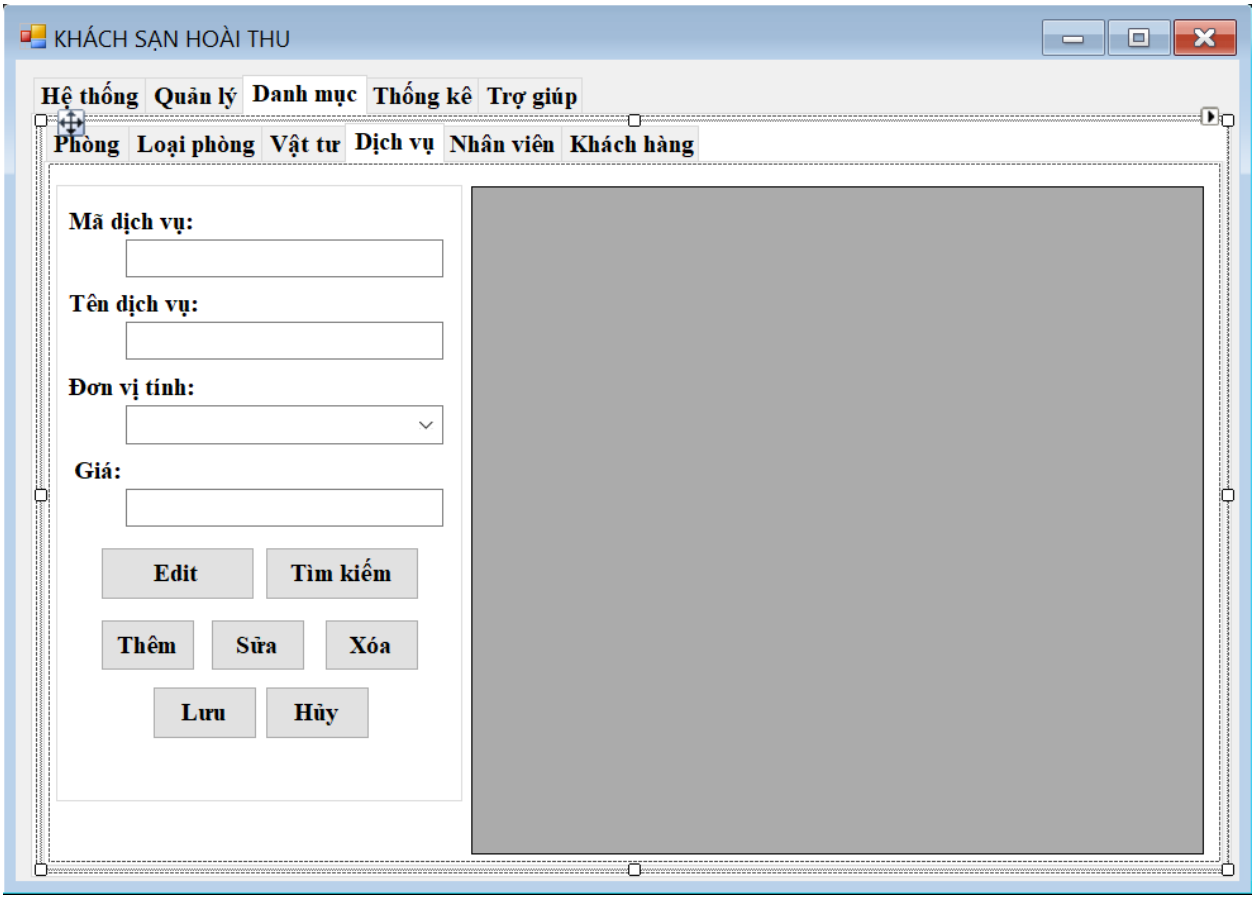
Gồm các dịch vụ có tại khách sạn.

+ Thêm dịch vụ

+ Sửa dịch vụ

+ Xóa dịch vụ

+ Tìm kiếm dịch vụ



Hình 4.9. Dịch vụ

4.3.5. Nhân viên

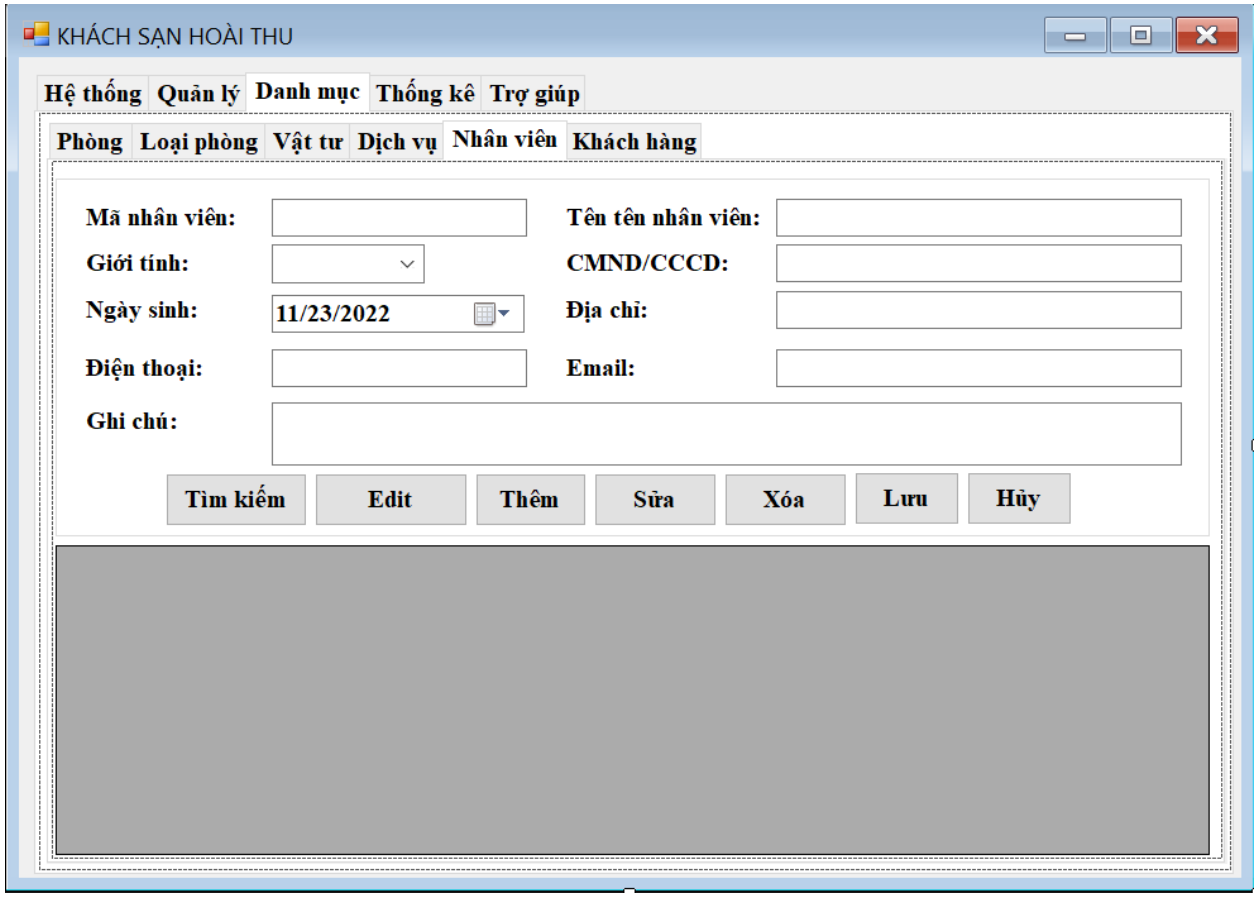
Gồm thông tin các nhân viên có tại khách sạn.

+ Thêm nhân viên

+ Sửa nhân viên

+ Xóa nhân viên

+ Tìm kiếm nhân viên



Hình 4.10. Nhân viên

4.3.6. Khách hàng

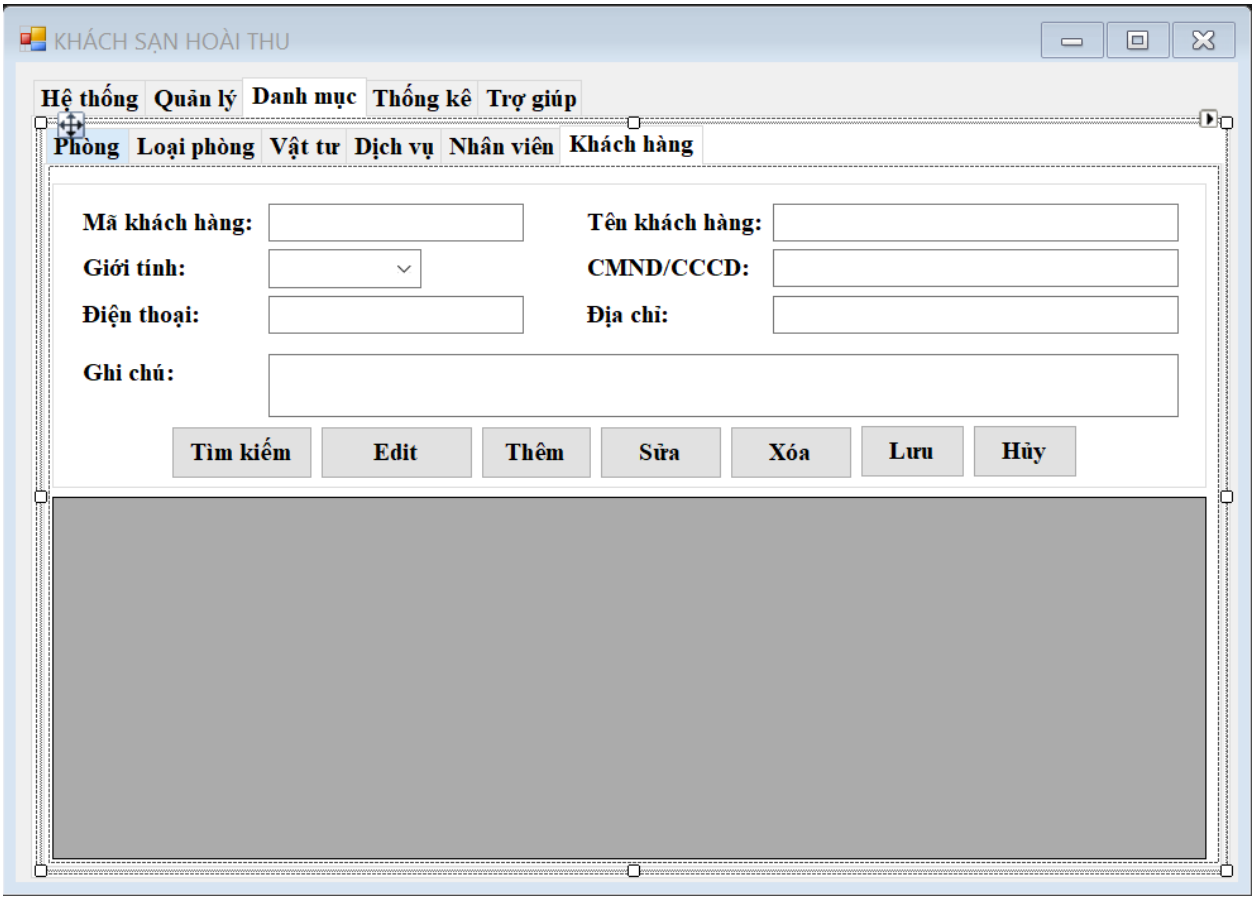
Gồm thông tin các khách hàng có tại khách sạn.

+ Thêm khách hàng

+ Sửa khách hàng

+ Xóa khách hàng

+ Tìm kiếm khách hàng

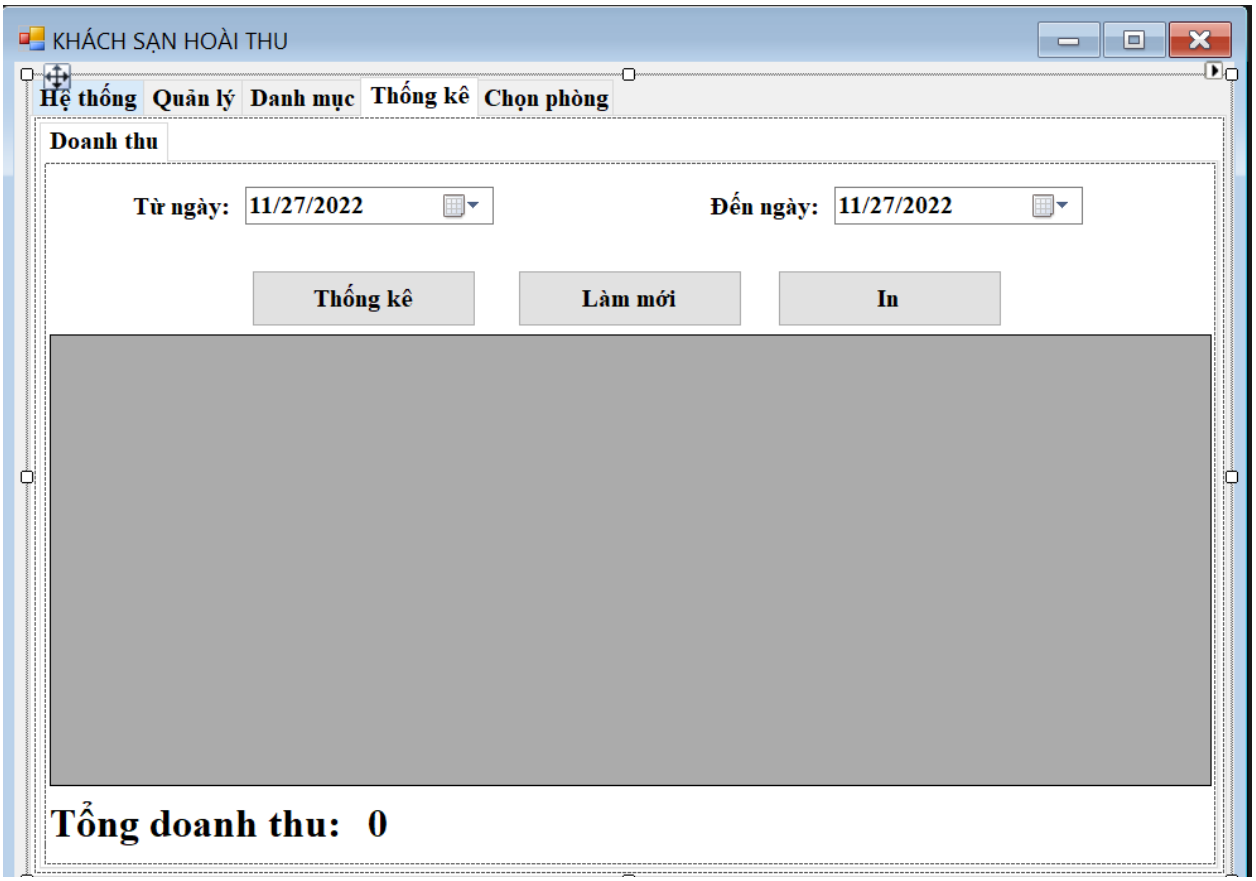


Hình 4.11. khách hàng

4.4. Trang thống kê

4.4.1. Doanh thu

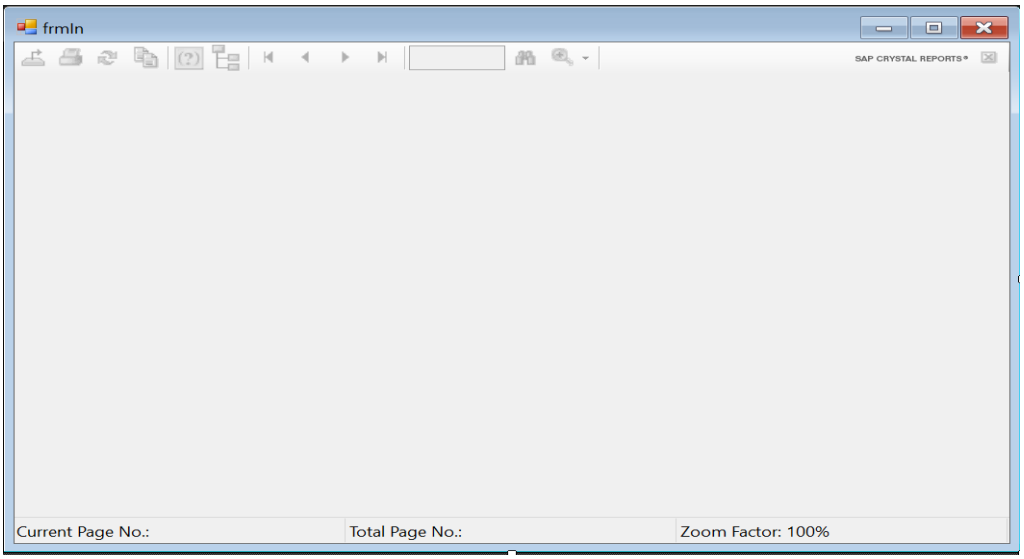
- Doanh thu của khách sạn theo khoảng thời gian
- In để báo cáo



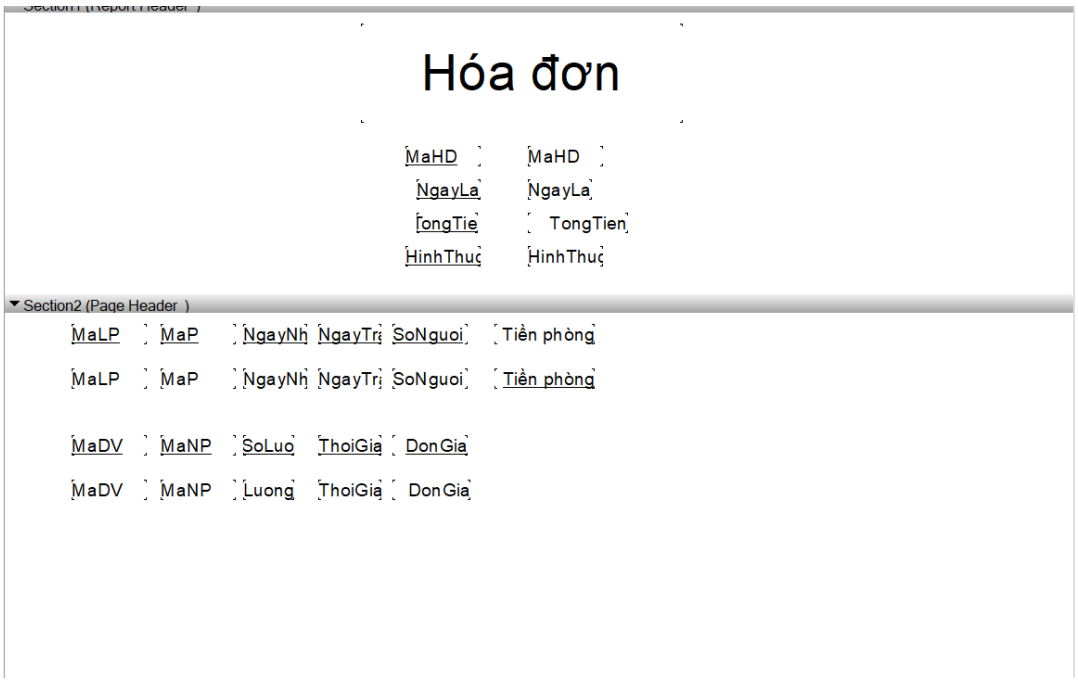
Hình 4.11. Doanh thu

4.5. Xuất hóa đơn, in thống kê

4.5.1. Xuất hóa đơn



Hình 4.12. Form in



Hình 4.13. Xuất hóa đơn

4.5.2. In thống kê doanh thu



Hình 4.13. In thống kê

KẾT LUẬN

*** Ưu điểm**

Trong quá trình khảo sát bài toán quản lý khách sạn cơ bản đã hoàn thành được công việc như sau:

+ Cập nhật, lưu trữ thông tin

+ Khách hàng đăng ký thuê phòng.

+ Khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ

+ Danh sách phòng

+ Chia quyền quản lý của admin và nhân viên.

+ Dễ dàng sử dụng và quản lý.

- Tra cứu

+ Hóa đơn thanh toán.

+ Thống kê doanh thu.

+ Thống kê số lượng khách.

*** Nhược điểm**

Chương trình quản lý khách sạn còn rất nhiều hạn chế. Ở đây em chỉ tìm hiểu về khách sạn nhỏ nên chỉ áp dụng công tác quản lí trong khách sạn tương tự.

Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chương trình em nhận thấy chương trình có rất nhiều thiếu sót như:

- Khách sạn còn thiếu nhiều chức năng như: Đặt phòng online, quản lý cơ sở vật chất, thống kê doanh thu theo ngày, theo phòng, ...

- Một số chức năng vẫn chỉ còn trên ý tưởng, chưa được thực thi.

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- http://tailieu.vn
- http://thuvienluanvan.com
- https://tailieuxanh.com/
- https://www.slideshare.net/
- https://luanvan.org/